

que los átomos tengan la energía adicional Q necesaria para moverse. La razón de movimiento está relacionada con el número de átomos que se mueven.

Podemos volver a escribir la ecuación al aplicar el logaritmo natural en ambos términos:

$$\ln(\text{razón de movimiento}) = \ln(c_0) - \frac{Q}{RT} \quad (5-2)$$

Si trazamos el $\ln(\text{razón de movimiento})$ correspondiente a alguna reacción, en función de $1/T$ (figura 5-1), la pendiente de la curva será $-Q/R$ y, en consecuencia, se podrá calcular Q . La constante c_0 es el valor de la intersección de la curva donde $1/T$ es igual a cero.

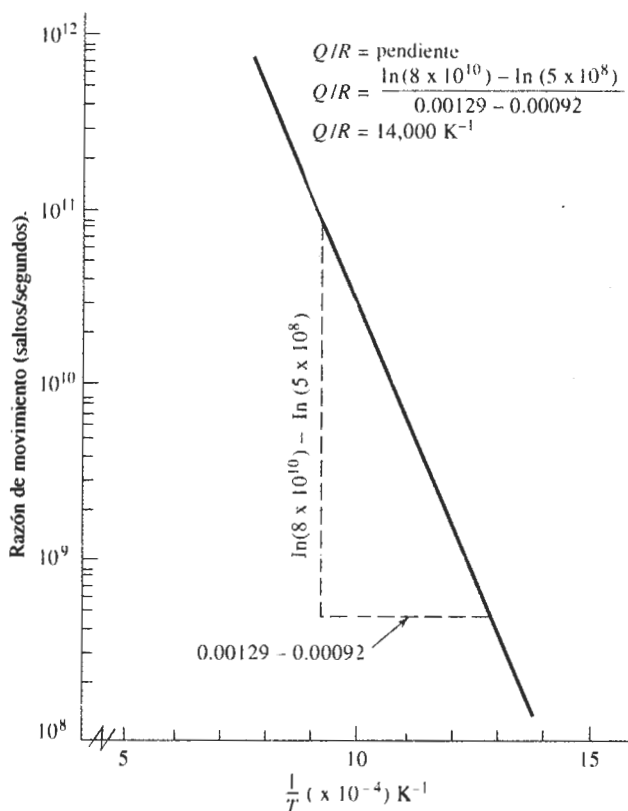


FIGURA 5-1 Gráfica de la ecuación de Arrhenius considerando $\ln(\text{razón de movimiento})$ en función de $1/T$, la cual puede ser utilizada para determinar la energía de activación requerida para una reacción.

EJEMPLO 5-1

Suponga que se determina que los átomos intersticiales a 500°C se mueven de un sitio a otro a razón de 5×10^8 saltos/s y a 8×10^{10} saltos/s a 800°C . Calcule la energía de activación Q del proceso.

SOLUCIÓN

La figura 5-1 representa la gráfica de $\ln$ (razón de movimiento) en función de $1/T$; como se puede calcular en la figura, la pendiente de esta curva, como se puede calcular en la figura, da $Q/R = 14,000 \text{ K}^{-1}$, es decir $Q = 27,880 \text{ cal/mol}$. De manera alterna, se pueden resolver las dos ecuaciones simultáneas:

$$5 \times 10^8 = c_0 \exp \left[\frac{-Q}{(1.987)(500 + 273)} \right] = c_0 \exp (-0.000651Q)$$

$$8 \times 10^{10} = c_0 \exp \left[\frac{-Q}{(1.987)(800 + 273)} \right] = c_0 \exp (-0.000469Q)$$

En vista de que

$$c_0 = \frac{5 \times 10^8}{\exp (-0.000651Q)}$$

entonces

$$8 \times 10^{10} = \frac{(5 \times 10^8) \exp (-0.000469Q)}{\exp (-0.000651Q)}$$

$$160 = \exp [(0.000651 - 0.000469)Q] = \exp (0.000182Q)$$

$$\ln (160) = 5.075 = 0.000182Q$$

$$Q = \frac{5.075}{0.000182} = 27,880 \text{ cal/mol}$$

5-3 Mecanismos de difusión

Incluso en materiales sólidos absolutamente puros, los átomos se mueven de una posición en la red a otra. Este proceso, que se conoce **como autodifusión**, puede detectarse utilizando trazadores radioactivos. Suponga que se introduce un isótopo radioactivo del oro (Au^{198}) en la superficie de oro normal (Au^{197}). Después de un periodo, los átomos radioactivos se habrán movido hacia el interior del oro normal y, finalmente, los átomos radioactivos se habrán distribuido de manera uniforme en toda la muestra de oro. Aunque la autodifusión ocurre de manera continua en todos los materiales, su efecto en el comportamiento del material no es importante.

También ocurre la difusión de átomos distintos en los materiales (figura 5-2). Si se suelda una lámina de níquel a una lámina de cobre, los átomos de níquel gradualmente se difunden en el cobre y los de cobre emigran hacia el níquel. De nuevo, al transcurrir el tiempo los átomos de níquel y cobre quedarán uniformemente distribuidos.

Hay dos mecanismos importantes mediante los cuales se difunden los átomos (figura 5-3).

Difusión por vacancia En la autodifusión y en la difusión de átomos sustitucionales, un átomo abandona su sitio en la red para llenar una vacancia cercana (creando así una nueva vacancia en su lugar original en la red). Conforme continúa la difusión, se tiene un flujo de vacancias y átomos en sentidos opuestos conocido como **difusión por vacancia**. El número de vacancias, que se incrementa al aumentar la temperatura, ayuda a determinar la extensión tanto de la autodifusión como de la difusión de los átomos sustitucionales.

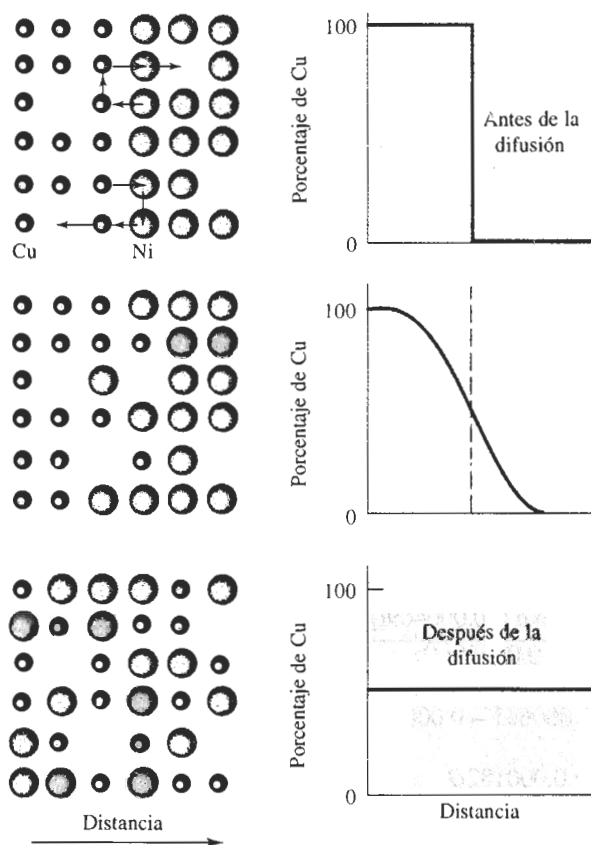


FIGURA 5-2 Difusión de átomos de cobre en el níquel. Finalmente, los átomos de cobre quedarán distribuidos aleatoriamente en todo el níquel.

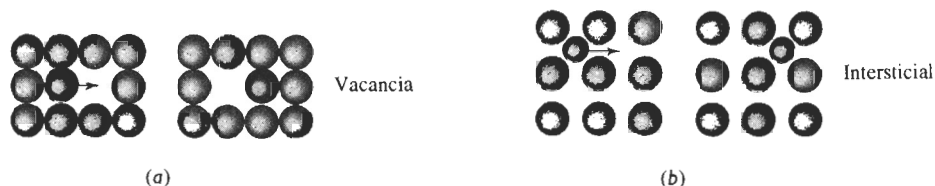


FIGURA 5-3 Mecanismos de difusión en materiales: (a) difusión de átomos por vacancia o por átomos sustitucionales y (b) difusión intersticial.

Difusión intersticial Cuando en la estructura cristalina está presente un pequeño átomo intersticial, este átomo pasará de un sitio intersticial a otro. Para este mecanismo no es necesario que existan vacancias. En parte porque el número de sitios intersticiales es mucho mayor que el de vacancias, por tanto, se espera que la difusión intersticial sea rápida.

5-4 Energía de activación para la difusión

Un átomo que se difunde debe oprimir a los átomos circundantes para llegar a su nuevo sitio. Para que esto ocurra, deberá proporcionársele energía a fin de que llegue a su nueva posición,

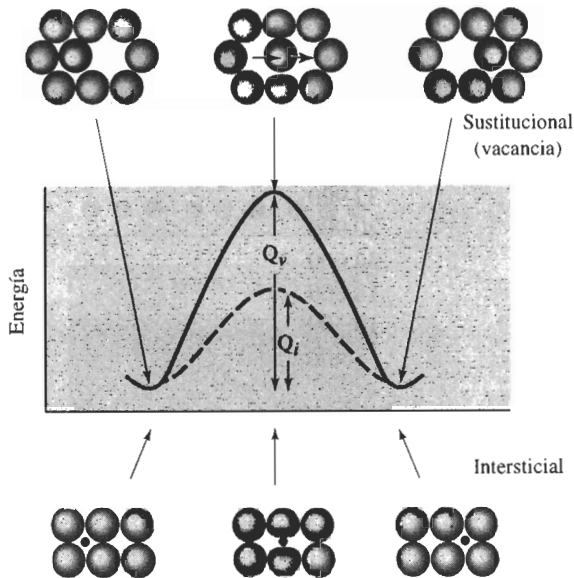


FIGURA 5-4 Se requiere de una energía alta para hacer pasar los átomos entre otros durante la difusión. Esta energía es la energía de activación Q . En general, se requiere de más energía en el caso de un átomo sustitucional que en un átomo intersticial.

como se ve de una manera esquemática en la difusión por vacancias e intersticial de la figura 5-4. El átomo originalmente está en una ubicación de baja energía y relativamente estable. A fin de pasar a un nuevo sitio, el átomo debe vencer una barrera energética. La barrera energética es la **energía de activación** Q . El calor le proporciona al átomo la energía que requiere para vencer esta barrera.

Normalmente se requiere menos energía para hacer pasar un átomo intersticial entre los átomos circundantes; en consecuencia, en la difusión intersticial las energías de activación son menores que en la difusión por vacancias. En la tabla 5-1 se muestran valores típicos de energías de activación; una cifra baja indica una fácil difusión.

5-5 Velocidad de difusión (primera ley de Fick)

La velocidad a la cual se difunden los átomos en un material se puede medir mediante el **flujo** J , que se define como el número de átomos que pasa a través de un plano de superficie unitaria por unidad de tiempo (figura 5-5). La **primera ley de Fick** determina el flujo neto de átomos:

$$J = -D \frac{\Delta c}{\Delta x} \quad (5-3)$$

donde J es el flujo (átomos/cm² · s), D es la **difusividad** o **coeficiente de difusión** (cm²/s), y $\Delta c/\Delta x$ es el **gradiente de concentración** (átomos/cm³ · cm). Durante la difusión varios factores afectan el flujo de los átomos.

Gradiente de concentración El gradiente de concentración muestra la forma en que la composición del material varía con la distancia; Δc es la diferencia en concentración a lo largo de una distancia Δx (figura 5-6). El gradiente de concentración puede crearse al poner en

TABLA 5-1 Datos de difusión para materiales seleccionados

Par de difusión	Q (cal/mol)	D_0 (cm ² /s)
Difusión intersticial:		
C en hierro CCC	32,900	0.23
C en hierro CC	20,900	0.011
N en hierro CCC	34,600	0.0034
N en hierro CC	18,300	0.0047
H en hierro CCC	10,300	0.0063
H en hierro CC	3,600	0.0012
Autodifusión (difusión por vacancias):		
Pb en Pb CCC	25,900	1.27
Al en Al CCC	32,200	0.10
Cu en Cu CCC	49,300	0.36
Fe en Fe CCC	66,700	0.65
Zn en Zn HC	21,800	0.1
Mg en Mg HC	32,200	1.0
Fe en Fe CC	58,900	4.1
W en W CC	143,300	1.88
Si en Si (covalente)	110,000	1800.0
C en C (covalente)	163,000	5.0
Difusión heterogénea (difusión por vacancias):		
Ni en Cu	57,900	2.3
Cu en Ni	61,500	0.65
Zn en Cu	43,900	0.78
Ni en hierro CCC	64,000	4.1
Au en Ag	45,500	0.26
Ag en Au	40,200	0.072
Al en Cu	39,500	0.045
Al en Al ₂ O ₃	114,000	28.0
O en Al ₂ O ₃	152,000	1900.0
Mg en MgO	79,000	0.249
O en MgO	82,100	0.000043
De diversas fuentes, incluyendo Y. Adda y J. Philibert, <i>La Diffusion dans les Solides</i> , Vol. 2, 1966.		

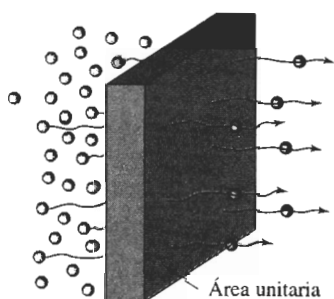


FIGURA 5-5 El flujo durante la difusión queda definido como el número de átomos que pasa a través de un plano de área unitaria por unidad de tiempo.

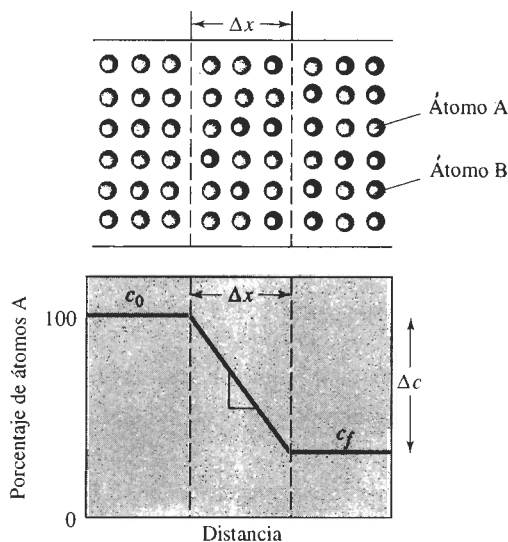


FIGURA 5-6 Ilustración del gradiente de concentración.

contacto dos materiales de composición distinta cuando un gas o un líquido entra en contacto con un material sólido, cuando se producen estructuras fuera de equilibrio en un material debido al procesamiento y por toda una serie de otras causas.

El flujo a una temperatura en particular es constante sólo si también es constante el gradiente de concentración, esto es, las composiciones a cada lado del plano de la figura 5-5 se conservan sin modificación. En muchos casos prácticos, sin embargo, estas composiciones varían al irse redistribuyendo los átomos, por lo que también el flujo cambia. A menudo encontramos que el flujo es inicialmente alto y después se reduce gradualmente, conforme disminuye el gradiente de concentración por difusión.

EJEMPLO 5-2

Una manera de fabricar transistores, que amplifican señales eléctricas, es la difusión de átomos de impurezas en un material semiconductor como el silicio. Imagine que una oblea de silicio de un espesor de 0.1 cm, que originalmente contiene un átomo de fósforo por cada 10,000,000 de átomos de Si, es tratada de forma que en su superficie existan 400 átomos de P por cada 10,000,000 de Si (figura 5-7). Calcule el gradiente de concentración (a) en porcentaje atómico/cm y (b) en átomos/cm³ · cm. El parámetro de red del silicio es 5.4307 Å.

SOLUCIÓN

Primero, calculemos las concentraciones iniciales y superficiales en porcentaje atómico:

$$c_i = \frac{\text{átomo de P}}{10,000,000 \text{ átomos}} \times 100 = 0.00001 \% \text{ atómico de P}$$

$$c_s = \frac{400 \text{ átomos de P}}{10,000,000 \text{ átomos}} \times 100 = 0.004 \% \text{ atómico de P}$$

$$\frac{\Delta c}{\Delta x} = \frac{0.00001 - 0.004 \% \text{ atómico de P}}{0.1 \text{ cm}} = -0.0399 \% \text{ atómico de P/cm}$$

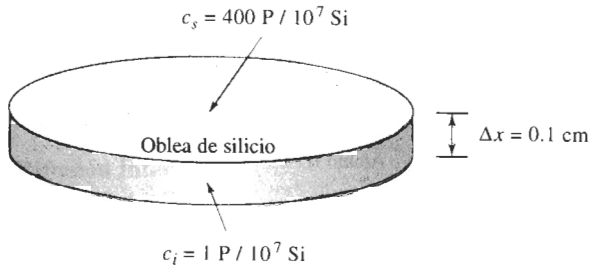


FIGURA 5-7 Oblea de silicio (para ejemplo 5-2).

Para encontrar el gradiente en función de átomos/cm³ · cm, debemos determinar el volumen de la celda unitaria:

$$V_{\text{celda}} = (5.4307 \times 10^{-8} \text{ cm})^3 = 1.6 \times 10^{-22} \text{ cm}^3/\text{celda}$$

El volumen ocupado por 10,000,000 de átomos de Si, que están organizados en una estructura CD, con ocho átomos por celda, es:

$$V = \frac{10,000,000 \text{ átomos}}{8 \text{ átomos/celda}} (1.6 \times 10^{-22} \text{ cm}^3/\text{celda}) = 2 \times 10^{-16} \text{ cm}^3$$

Las composiciones en átomos/cm³ son:

$$c_i = \frac{\text{átomo de P}}{2 \times 10^{-16} \text{ cm}^3} = 0.005 \times 10^{18} \text{ átomos de P/cm}^3$$

$$c_s = \frac{400 \text{ átomos de P}}{2 \times 10^{-16} \text{ cm}^3} = 2 \times 10^{18} \text{ átomos de P/cm}^3$$

$$\frac{\Delta c}{\Delta x} = \frac{0.005 \times 10^{18} - 2 \times 10^{18} \text{ átomos de P/cm}^3}{0.1 \text{ cm}}$$

$$= -1.995 \times 10^{19} \text{ átomos de P/cm}^3 \cdot \text{cm}$$

EJEMPLO 5-3

Una capa de 0.05 cm de MgO se deposita entre capas de níquel y de tantalio para que funcione como una barrera contra la difusión que impida reacciones entre los dos metales (figura 5-8). A 1400°C se crean iones de níquel que se difunden a través del material cerámico MgO para llegar al tantalio. Determine el número de iones de níquel que pasan a través del MgO por segundo. El coeficiente de difusión del níquel en el MgO es de $9 \times 10^{-12} \text{ cm}^2/\text{s}$, y el parámetro de red del níquel a 1400°C es de $3.6 \times 10^{-8} \text{ cm}$.

SOLUCIÓN

La concentración del Ni en la interfase Ni/MgO es 100% Ni, es decir:

$$c_{\text{Ni/MgO}} = \frac{4 \text{ átomos de Ni/celda unitaria}}{(3.6 \times 10^{-8} \text{ cm})^3} = 8.57 \times 10^{22} \text{ átomos/cm}^3$$

La concentración del níquel en la interfase Ta/MgO es 0% Ni. Por lo que el gradiente de concentración es:

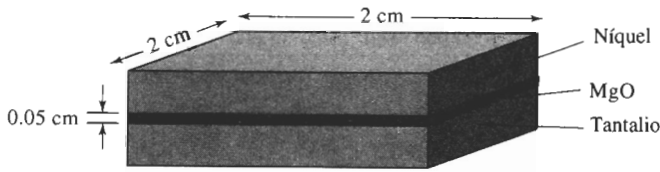


FIGURA 5-8 Par de difusión (para el ejemplo 5-3).

$$\Delta c / \Delta x = \frac{0 - 8.57 \times 10^{22} \text{ átomos/cm}^3}{0.05 \text{ cm}} = -1.71 \times 10^{24} \text{ átomos/cm}^3 \cdot \text{cm}$$

El flujo de átomos de níquel a través de la capa MgO es de:

$$J = -D \frac{\Delta c}{\Delta x} = (9 \times 10^{-12} \text{ cm}^2/\text{s})(-1.71 \times 10^{24} \text{ átomos/cm}^3 \cdot \text{cm})$$

$$J = 1.54 \times 10^{13} \text{ átomos de níquel/cm}^2 \cdot \text{s}$$

El número total de átomos de níquel cruzando la interfase de 2 cm × 2 cm por segundo es:

$$\begin{aligned} \text{Átomos de Ni totales} &= (J)(\text{Área}) = (1.54 \times 10^{13})(2 \text{ cm})(2 \text{ cm}) \\ &= 6.16 \times 10^{13} \text{ átomos de Ni/s} \end{aligned}$$

Aunque esto pudiera parecer muy rápido, encontraríamos que en un segundo, el volumen de átomos de níquel eliminados de la interfase Ni/MgO sería de

$$\frac{6.16 \times 10^{13} \text{ átomos de Ni/s}}{8.57 \times 10^{22} \text{ átomos de Ni/cm}^3} = 0.72 \times 10^{-9} \text{ cm}^3/\text{s}$$

O bien, el espesor que se reduce en la capa de níquel cada segundo es de

$$\frac{0.72 \times 10^{-9} \text{ cm}^3/\text{s}}{4 \text{ cm}^2} = 1.8 \times 10^{-10} \text{ cm/s}$$

Para eliminar el espesor de níquel en una micra (10^{-4} cm), el tratamiento requiere

$$\frac{10^{-4} \text{ cm}}{1.8 \times 10^{-10} \text{ cm/s}} = 556,000 \text{ s} = 154 \text{ h}$$

El coeficiente de difusión y la temperatura El coeficiente de difusión D está relacionado con la temperatura a través de una ecuación de Arrhenius,

$$D = D_0 \exp\left(\frac{-Q}{RT}\right), \quad (5-4)$$

donde Q es la energía de activación (cal/mol), R es la constante de los gases (1.987 cal/mol · K) y T es la temperatura absoluta (K). D_0 es una constante para un sistema de difusión dado. Los valores típicos de D_0 se indican en la tabla 5-1, en tanto que la dependencia de D con la temperatura para varios metales se ilustra en la figura 5-9.

Cuando se incrementa la temperatura de un material, también se incrementa el coeficiente de difusión y el flujo de átomos. A temperaturas más altas, la energía térmica suministrada a los átomos en difusión permite que éstos venzan la barrera de energía de activación y se muevan con mayor facilidad a nuevos sitios en la red. A bajas temperaturas, frecuentemente por debajo de aproximadamente 0.4 veces la temperatura de fusión absoluta del material, la difusión es muy baja y puede no ser significativa. Por esta razón, el tratamiento térmico de metales y el procesamiento de cerámicos se efectúa a altas temperaturas; así los átomos se mueven rápidamente para completar reacciones o para llegar a condiciones de equilibrio.

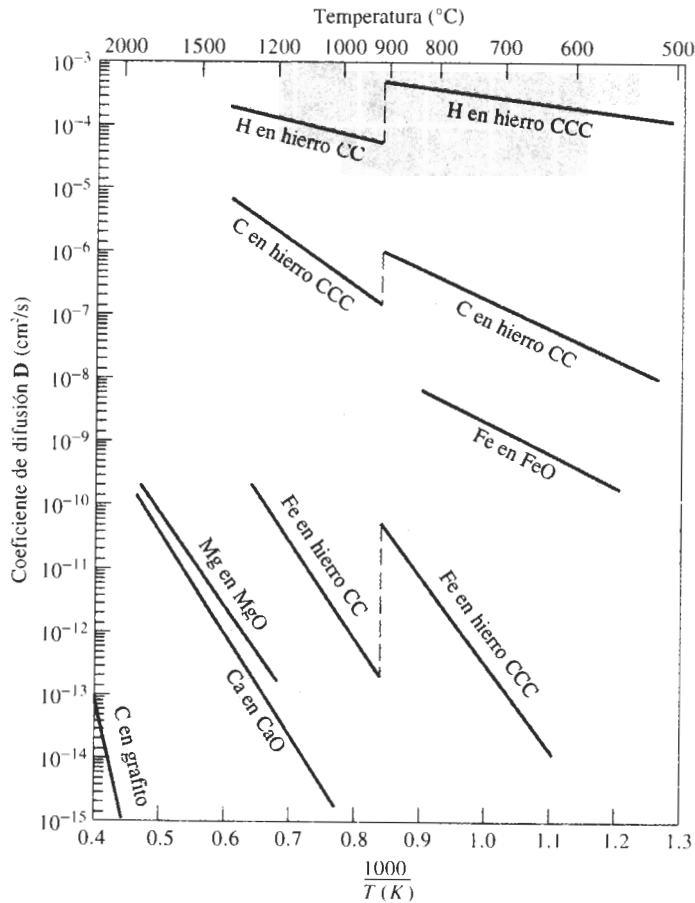


FIGURA 5-9 Coeficiente de difusión D en función del recíproco de la temperatura para varios metales y materiales cerámicos. En esta gráfica de Arrhenius, D representa la rapidez del proceso de difusión. Una pendiente pronunciada significa una energía de activación elevada.

EJEMPLO 5-4

Diseño de una membrana de hierro

Un tubo grueso, impermeable, de 3 cm de diámetro y de 10 cm de largo contiene un gas que incluye 0.5×10^{20} átomos N por cm^3 y 0.5×10^{20} átomos H por cm^3 en un lado de una membrana de hierro (figura 5-10). A fin de asegurar una concentración constante de nitrógeno e hidrógeno, se introduce gas en el tubo de manera continua. El gas del otro lado de la membrana tiene constantemente 1×10^{18} átomos de N por cm^3 y 1×10^{18} átomos H por cm^3 . Todo el sistema debe operar a 700°C , temperatura a la cual el hierro tiene estructura CC. Diseñe una membrana de hierro que impida la pérdida de 1% de nitrógeno cada hora y al mismo tiempo que permita el paso del 90% de hidrógeno por hora a través de ella.

SOLUCIÓN

El número total de átomos de nitrógeno en el recipiente es:

$$(0.5 \times 10^{20} \text{ átomos de N/cm}^3)(\pi/4)(3 \text{ cm})^2(10 \text{ cm}) = 35.343 \times 10^{20} \text{ átomos de N}$$

El número máximo de átomos por pérdida no debe exceder el 1% del total, es decir:

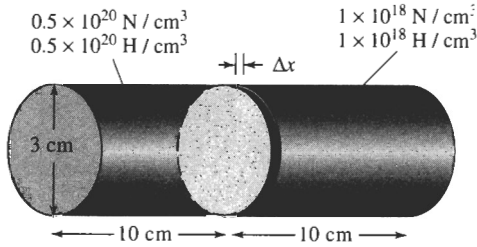


FIGURA 5-10 Membrana de hierro (para el ejemplo 5-4).

Pérdida de átomos de N por h = $(0.01)(5.34 \times 10^{20}) = 35.343 \times 10^{18}$ átomos de N/h

Pérdida de átomos de N por s = $(35.343 \times 10^{18} \text{ átomos de N/h}) / (3600 \text{ s/h})$
 $= 0.0098 \times 10^{18} \text{ átomos de N/s}$

El flujo es entonces

$$J = \frac{(0.0098 \times 10^{18} \text{ átomos de N/s})}{\left(\frac{\pi}{4}\right)(3\text{cm})^2}$$

$$= 0.00139 \times 10^{18} \text{ átomos de N/cm}^2 \cdot \text{s}$$

El coeficiente de difusión del nitrógeno en el hierro CC a $700^\circ\text{C} = 973 \text{ K}$ es:

$$D_N = 0.0047 \exp(-18,300/RT) = 0.0047 \exp[-18,300/(1.987)(973)]$$

$$= 0.0047 \exp(-9.4654) = (0.0047)(7.749 \times 10^{-5}) = 3.64 \times 10^{-7} \text{ cm}^2/\text{s}$$

De la ecuación 5-3:

$$J = -D\Delta c/\Delta x = 0.00139 \times 10^{18} \text{ átomos de N/cm}^2 \cdot \text{s}$$

$$\Delta x = -D\Delta c/J = \frac{(-3.64 \times 10^{-7} \text{ cm}^2/\text{s})(1 \times 10^{18} - 50 \times 10^{18} \text{ N/cm}^3)}{0.00139 \times 10^{18} \text{ N/cm}^2 \cdot \text{s}}$$

$\Delta x = 0.0128 \text{ cm}$ = espesor mínimo de la membrana

De manera similar, el espesor máximo de la membrana, que permitirá que pase el 90% del hidrógeno puede calcularse de la siguiente forma:

Pérdidas de átomos de H por h = $(0.90)(35.343 \times 10^{20}) = 31.80 \times 10^{20}$

Pérdidas de átomos de H por s = 0.0088×10^{20}

$J = 0.125 \times 10^{18} \text{ átomos de H/cm}^2 \cdot \text{s}$

$D_H = 0.0012 \exp(-3600/RT) = 1.86 \times 10^{-4} \text{ cm}^2/\text{s}$

$\Delta x = \frac{(1.86 \times 10^{-4})(49 \times 10^{18})}{0.125 \times 10^{18}} = 0.0729 \text{ cm}$ = espesor máximo

Será suficiente una membrana de hierro de un espesor entre 0.0128 y 0.0729 cm. ■

Factores que afectan la difusión y la energía de activación Una pequeña cantidad de energía de activación Q incrementa el coeficiente de difusión y el flujo, porque se requiere menos energía térmica para vencer dicha barrera de energía de activación. Varios factores influyen en la energía de activación y, por tanto, en la velocidad de difusión. La **difusión intersticial**, con una energía de activación baja, por lo general ocurre mucho más aprisa que la difusión por vacancias o sustitucional.

Las energías de activación por lo general son menores para átomos difundiendo a través de estructuras cristalinas abiertas que a través de estructuras cristalinas compactas. Dado que la energía de activación depende de la fuerza del enlace atómico, será mayor para la difusión de átomos en materiales con una alta temperatura de fusión (figura 5-11). Los materiales con enlaces covalentes, como el carbono y el silicio (tabla 5-1) tienen energías de activación extraordinariamente altas, lo que es congruente con la alta resistencia de sus enlaces atómicos.

En los materiales de enlace iónico, como los materiales cerámicos, un ion que se difunda sólo ocupará un sitio que tenga su misma carga. A fin de llegar a dicho sitio, el ion físicamen-

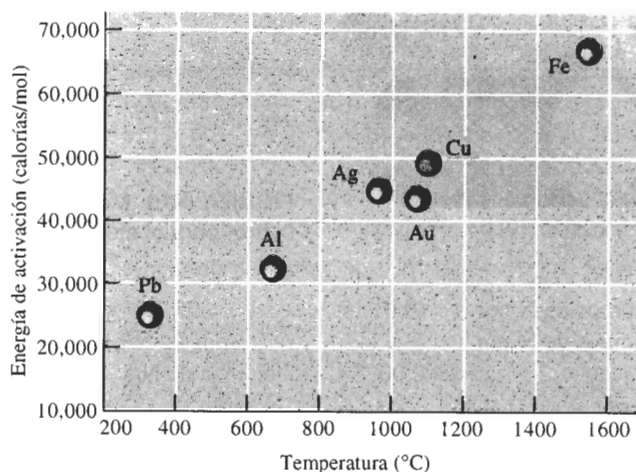


FIGURA 5-11 La energía de activación para la autodifusión es mayor conforme aumenta el punto de fusión del metal.

te deberá abrirse paso entre los iones adyacentes, pasar por una región de carga opuesta y moverse una distancia relativamente larga (figura 5-12). En consecuencia, las energías de activación son mayores y las velocidades de difusión menores para materiales iónicos que para los metales.

También encontramos que, debido a su menor tamaño, los cationes (con carga positiva) a menudo tienen coeficientes de difusión más altos que los aniones (con carga negativa). En el cloruro de sodio, por ejemplo, la energía de activación para la difusión de los iones de cloro es de aproximadamente el doble que la correspondiente a la difusión de los iones sodio.

La difusión de los iones también significa una transferencia de cargas eléctricas; de hecho, la conductividad eléctrica de los materiales cerámicos de enlace iónico está relacionada con la temperatura a través de una ecuación de Arrhenius. Conforme la temperatura se incrementa, los iones se difunden con mayor rapidez, la carga eléctrica se transfiere más rápido y la conductividad eléctrica aumenta.

En los polímeros nos encontramos con la difusión de átomos o de pequeñas moléculas entre largas cadenas poliméricas. Por ejemplo, generalmente se usan películas de polímeros como material de empaque para almacenar alimentos. Si se difunde el aire a través de la película, los alimentos se deterioran. Si el aire se difunde a través de la cámara de hule de una llanta de automóvil, ésta perderá su presión. La difusión de algunas moléculas en un polímero podría causar problemas de hinchazón. Por otra parte, se requiere la difusión para permitir que los tintes se introduzcan de manera uniforme en muchos de los tejidos sintéticos de polímeros. La difusión selectiva a través de membranas de polímeros se utiliza para obtener la desalinización del agua: en tanto que las moléculas de agua pasarán a través de la membrana, los iones de la sal quedarán atrapados.

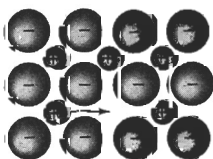


FIGURA 5-12 Difusión en compuestos de enlace iónico. Los aniones solamente pueden ocupar otros sitios de anión.

TABLA 5-2 Efecto del tipo de difusión para el torio en tungsteno y para la autodifusión en la plata

Tipo de difusión	Coeficiente de difusión	
	Torio en tungsteno	Plata en plata
En superficie	$0.47 \exp(-66,400/RT)$	$0.068 \exp(-8,900/RT)$
En borde de grano	$0.74 \exp(-90,000/RT)$	$0.24 \exp(-22,750/RT)$
En volumen	$1.00 \exp(-120,000/RT)$	$0.99 \exp(-45,700/RT)$

En cada uno de estos ejemplos, los átomos, iones o moléculas en difusión penetran entre las cadenas de polímeros en vez de moverse de un sitio a otro dentro de la estructura de la cadena. La difusión será más rápida a través de esta estructura mientras más pequeño sea el elemento en difusión o si entre cadenas hay grandes huecos. La difusión a través de polímeros cristalinos, por ejemplo, es más lenta que a través de los amorfos, ya que estos últimos no tienen orden de largo alcance y en consecuencia tienen menor densidad.

Tipos de difusión En la **difusión volumétrica**, los átomos se mueven a través del cristal de un sitio de red, o de un sitio intersticial, a otro. Debido a la presencia de los átomos adyacentes, la energía de activación es grande y la velocidad de difusión relativamente lenta.

Sin embargo, los átomos también se pueden difundir a lo largo de fronteras o bordes, interfaces y superficies del material. Los átomos se difunden fácilmente mediante **difusión en los bordes de grano** ya que en éstos la compactación atómica no es buena. Debido a que los átomos pueden pasar con mayor facilidad a través del borde de grano mal organizado, la energía de activación es baja (tabla 5-2). La **difusión en superficies** es aún más fácil, porque en las superficies existen incluso menos restricciones para los átomos a difundir.

Tiempo La difusión requiere tiempo; las unidades para el flujo son $\text{átomos}/\text{cm}^2 \cdot \text{s}$. Si un gran número de átomos debe difundir para producir una estructura uniforme, pudieran requerirse extensos periodos, incluso a temperaturas altas. Puede reducirse el tiempo para los tratamientos térmicos mediante temperaturas más altas o haciendo que las **distancias de difusión** (relacionadas con Δx) sean lo más pequeñas posible.

Encontramos que si evitamos la difusión obtendremos algunas estructuras y propiedades bastante notables. Los aceros rápidamente enfriados desde altas temperaturas, a fin de evitar la difusión, forman estructuras fuera de equilibrio que son la base de tratamientos térmicos sofisticados.

EJEMPLO 5-5

Considere un par de difusión establecido entre el tungsteno puro y una aleación de tungsteno con 1% atómico de torio. Después de varios minutos de exposición a 2000°C , se establece una zona de transición con 0.01 cm de espesor. ¿Cuál es el flujo de los átomos de torio en ese momento, si la difusión se debe a (a) difusión volumétrica, (b) difusión por bordes de grano y (c) difusión en superficies? (tabla 5-2).

SOLUCIÓN

El parámetro de red del tungsteno CC es de aproximadamente $3.165 \text{ \AA}$. Por lo que el número de átomos de tungsteno/ cm^3 es:

$$\frac{\text{átomos de W}}{\text{cm}^3} = \frac{2 \text{ átomos/celda}}{(3.165 \times 10^{-8})^3 \text{ cm}^3/\text{celda}} = 6.3 \times 10^{22}$$

En la aleación de tungsteno con 1% at de torio el número de átomos de torio es:

$$c_{\text{Th}} = (0.01)(6.3 \times 10^{22}) = 6.3 \times 10^{20} \text{ átomos Th/cm}^3$$

En el tungsteno puro, el número de átomos de torio es cero. Por lo que el gradiente de concentración es:

$$\frac{\Delta c}{\Delta x} = \frac{0 - 6.3 \times 10^{20}}{0.01 \text{ cm}} = -6.3 \times 10^{22} \text{ átomos de Th/cm}^3 \cdot \text{cm}$$

1. Difusión volumétrica:

$$D = 1.0 \exp\left(\frac{-120,000}{(1.987)(2273)}\right) = 2.89 \times 10^{-12} \text{ cm}^2/\text{s}$$

$$J = -D \frac{\Delta c}{\Delta x} = -(2.89 \times 10^{-12})(-6.3 \times 10^{22})$$

$$= 18.2 \times 10^{10} \text{ átomos de Th/cm}^2 \cdot \text{s}$$

2. Difusión en bordes de grano:

$$D = 0.74 \exp\left(\frac{-90,000}{(1.987)(2273)}\right) = 1.64 \times 10^{-9} \text{ cm}^2/\text{s}$$

$$J = -(1.64 \times 10^{-9})(-6.3 \times 10^{22}) = 10.3 \times 10^{13} \text{ átomos de Th/cm}^2 \cdot \text{s}$$

3. Difusión en superficies:

$$D = 0.47 \exp\left(\frac{-66,400}{(1.987)(2273)}\right) = 1.94 \times 10^{-7} \text{ cm}^2/\text{s}$$

$$J = -(1.94 \times 10^{-7})(-6.3 \times 10^{22}) = 12.2 \times 10^{15} \text{ átomos de Th/cm}^2 \cdot \text{s}$$

5-6 Perfil de composición (segunda ley de Fick)

La **segunda ley de Fick**, que describe el estado dinámico de la difusión de los átomos, es la ecuación diferencial $dc/dt = D(d^2c/dx^2)$, cuya solución depende de las condiciones a la frontera para una situación en particular. Una solución de esta ecuación es:

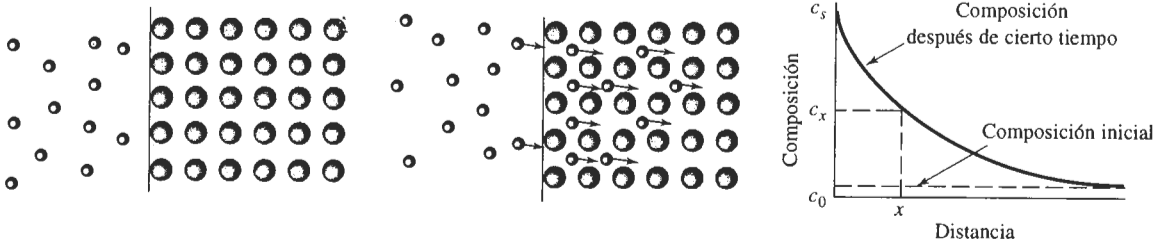
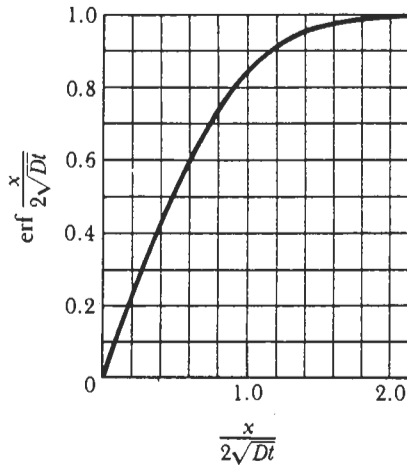
$$\frac{c_s - c_x}{c_s - c_0} = \text{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right), \quad (5-5)$$

donde c_s es la concentración constante de los átomos a difundir en la superficie del material, c_0 es la concentración inicial en el material de los átomos a difundir y c_x es la concentración del átomo en difusión en una posición x por debajo de la superficie después de un tiempo t . Estas concentraciones se ilustran en la figura 5-13. A la función erf se le conoce como la función error y se puede evaluar a partir de la tabla 5-3.

La solución a la segunda ley de Fick nos permite calcular la concentración de una de las especies en difusión cerca de la superficie del material en función del tiempo y la distancia, siempre y cuando el coeficiente de difusión D permanezca constante y las concentraciones del átomo en difusión en la superficie c_s y dentro del material c_0 se mantengan sin modificación. La segunda ley de Fick también puede ayudarnos a diseñar una diversidad de técnicas de procesamiento de materiales, incluyendo el tratamiento térmico del acero descrito en el ejemplo 5-6.

TABLA 5-3 Función error correspondiente a la segunda ley de Fick

$\frac{x}{2\sqrt{Dt}}$	$\text{erf } \frac{x}{2\sqrt{Dt}}$
0	0
0.10	0.1125
0.20	0.2227
0.30	0.3286
0.40	0.4284
0.50	0.5205
0.60	0.6039
0.70	0.6778
0.80	0.7421
0.90	0.7970
1.00	0.8427
1.50	0.9661
2.00	0.9953

**FIGURA 5-13** Difusión de átomos en la superficie de un material, ilustrando el uso de la segunda ley de Fick.**EJEMPLO 5-6****Diseño de un tratamiento de carburización**

La superficie de un acero que contiene 0.1% de carbono debe endurecerse por carburización. En la carburización, el acero se coloca en una atmósfera que le proporcionará 1.2% de C en la superficie a temperatura elevada. El carbón se difunde desde la superficie hacia el interior del acero. Para conseguir propiedades óptimas, el acero debe contener 0.45% de C a una profundidad de 0.2 cm por debajo de la superficie. Diseñe el tratamiento térmico de carburización para producir estas propiedades. Suponga que la temperatura es lo suficientemente alta (por lo menos 900°C) de manera que el hierro tenga una estructura CCC.

SOLUCIÓN

Sabemos que $c_s = 1.2\%$ C, $c_0 = 0.1\%$ C, $c_x = 0.45\%$ C y $x = 0.2$ cm. Partiendo de la segunda ley de Fick:

$$\frac{c_s - c_x}{c_s - c_0} = \frac{1.2 - 0.45}{1.2 - 0.1} = 0.68 = \text{erf} \left(\frac{0.2}{2\sqrt{Dt}} \right) = \text{erf} \left(\frac{0.1}{\sqrt{Dt}} \right)$$

De la tabla 5-3, encontramos que:

$$\frac{0.1}{\sqrt{Dt}} = 0.71 \quad \text{de} \quad Dt = \left(\frac{0.1}{0.71} \right)^2 = 0.0198$$

Cualquier combinación de D y t cuyo producto sea 0.0198 funcionará. En el caso de difusión de carbono en hierro CCC, el coeficiente de difusión está relacionado con la temperatura según:

$$D = 0.23 \exp \left(\frac{-32,900}{1.987T} \right) = 0.23 \exp \left(\frac{-16,558}{T} \right)$$

Por tanto, la temperatura y el tiempo del tratamiento térmico están relacionados mediante:

$$t = \frac{0.0198}{D} = \frac{0.0198}{0.23 \exp(-16,558/T)} = \frac{0.0861}{\exp(-16,558/T)}$$

Algunas combinaciones típicas de temperatura y tiempo son:

Si $T = 900^\circ\text{C} = 1173 \text{ K}$, entonces $t = 116,174 \text{ s} = 32.3 \text{ h}$

Si $T = 1000^\circ\text{C} = 1273 \text{ K}$, entonces $t = 36,360 \text{ s} = 10.7 \text{ h}$

Si $T = 1100^\circ\text{C} = 1373 \text{ K}$, entonces $t = 14,880 \text{ s} = 4.13 \text{ h}$

Si $T = 1200^\circ\text{C} = 1473 \text{ K}$, entonces $t = 6,560 \text{ s} = 1.82 \text{ h}$

La combinación exacta de tiempo y temperatura dependerá de la temperatura máxima que pueda alcanzar el horno de tratamiento térmico, la velocidad a la cual deben producirse los componentes, y la relación costo-beneficio entre las temperaturas altas en comparación con tiempos más largos.

El ejemplo 5-6 muestra que una de las consecuencias de la segunda ley de Fick es que se puede obtener el mismo perfil de concentración mediante condiciones distintas, siempre y cuando el término Dt sea constante. Esto nos permite determinar el efecto que tiene la temperatura sobre el tiempo requerido para que se lleve a cabo un tratamiento térmico en particular.

EJEMPLO 5-7

Diseño de un tratamiento térmico más económico

Encontramos que se necesitan 10 horas a 900°C para carburizar con éxito un lote de 500 engranes de acero, en estas circunstancias el hierro tiene una estructura CCC. Se sabe que operar el horno de carburización a 900°C cuesta \$1000 por hora. ¿Es económico incrementar la temperatura de carburización a 1000°C ?

SOLUCIÓN

Las temperaturas de interés son $900^\circ\text{C} = 1173 \text{ K}$ y $1000^\circ\text{C} = 1273 \text{ K}$. Para la difusión del carbono en hierro CCC, la energía de activación es 32,900 cal/mol. Para conseguir el mismo tratamiento de carburización a 1000°C que el que se consigue a 900°C :

$$\begin{aligned} D_{1273} t_{1273} &= D_{1173} t_{1173} \\ t_{1273} &= \frac{D_{1173} t_{1173}}{D_{1273}} = \frac{(10 \text{ h}) \exp[-32,900/(1.987)(1173)]}{\exp[-32,900/(1.987)(1273)]} \\ t_{1273} &= \frac{(10) \exp(-14.11562)}{\exp(-13.00677)} = (10) \exp(-1.10885) = (10) (0.3299) \\ t_{1273} &= 3.299 \text{ h} \end{aligned}$$

A 900°C, el costo por pieza es $(\$1000/h)(10\text{ h})/500\text{ partes} = \20 por pieza.

A 1000°C, el costo por componente es $(\$1500/h)(3.299\text{ h})/500\text{ componentes} = \9.90 por pieza.

Tomando en consideración sólo el costo de operación del horno, el incrementar la temperatura reduce el costo de tratamiento térmico de los engranes y aumenta la velocidad de producción.

La ecuación 5-5 exige que exista una composición constante c^0 en la interfase; esto es cierto en un proceso como la carburización del acero (ejemplo 5-6), en el cual continuamente se suministra carbono a la superficie del metal. En muchos casos, sin embargo, la concentración en la superficie cambia gradualmente durante el proceso. En estos casos, ocurre la **interdifusión** de los átomos, según se observa en la figura 5-2 y la ecuación 5-5 ya no es válida.

Algunas veces la interdifusión puede causar dificultades. Por ejemplo, cuando se une el aluminio al oro a una temperatura elevada, los átomos de aluminio se difunden más aprisa en el oro que los de oro en el aluminio. En consecuencia, finalmente habrá más átomos totales en el lado del oro que en el lado del aluminio. Esto hace que la posición física de la interfase original se desplace hacia el lado del aluminio. Cualquier materia extraña originalmente atrapada en la interfase también se desplazará con ésta. Este movimiento, debido a las velocidades de difusión distintas, se conoce como **efecto Kirkendall**.

En algunos casos, como resultado del efecto Kirkendall se formarán poros en la interfase. En circuitos integrados de pequeñas dimensiones, el alambre de oro es soldado al aluminio para obtener una terminal externa del circuito. Durante la operación del circuito, pueden formarse poros al irse uniendo las vacancias involucradas en el proceso de difusión; conforme estos poros crecen, la conexión Au-Al se va debilitando y finalmente puede fallar. Como el área alrededor de la conexión cambia de color, esta falla prematura se conoce como **plaga púrpura**. Una técnica para evitar este problema es exponiendo la junta soldada al hidrógeno, el cual se disuelve en el aluminio, llena las vacancias e impide la autodifusión de los átomos de aluminio en el oro y que se fragilice la soldadura.

5-7 Difusión y el procesamiento de los materiales

Los procesos a base de difusión son muy importantes cuando se utilizan o procesan materiales a temperaturas elevadas (en capítulos posteriores se analizarán muchos ejemplos de importancia). En esta sección se verán tres casos en los cuales la difusión es importante.

Crecimiento de grano Un material compuesto por gran número de granos tiene muchos bordes de grano, que representan áreas de alta energía, debido a una ineficiente compactación de los átomos. Si se reduce el área total de bordes de grano mediante el crecimiento de los mismos, se tendrá en el material una energía general inferior.

El **crecimiento de los granos** implica el desplazamiento de los bordes de grano, permitiendo que algunos granos crezcan a costa de otros. En este caso los átomos se difunden a través de los bordes de grano (figura 5-14) y, en consecuencia, el crecimiento de los granos está relacionado con la energía de activación necesaria para que un átomo salte a través del borde de grano. Altas temperaturas o bajas energías de activación incrementarán el tamaño de los granos. Muchos tratamientos térmicos de los metales, que implican mantener el metal a una temperatura alta, deben controlarse cuidadosamente, a fin de evitar un crecimiento excesivo de los granos.

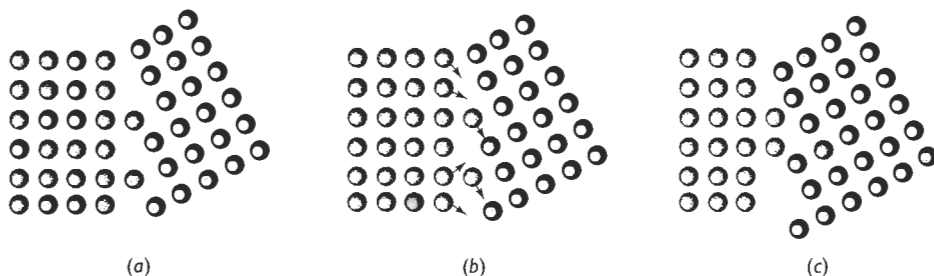


FIGURA 5-14 El crecimiento de grano ocurrirá cuando los átomos se difundan a través del borde de grano de un grano a otro.

Soldadura por difusión La **soldadura por difusión**, método utilizado para unir materiales, se efectúa en tres pasos (figura 5-15). El primero se realiza mediante presión, deformándolas, obligando a las dos superficies a unirse, fragmentando impurezas, y produciendo una gran área de contacto átomo-átomo. Mientras las superficies se mantienen en compresión y a temperatura elevada, los átomos se difunden a lo largo de los bordes de grano hacia las vacancias restantes; los átomos se concentran y se reduce el tamaño de las vacancias en la interfase. Dado que la difusión en los bordes de grano sucede rápidamente, el segundo paso se da en corto tiempo. Finalmente, el crecimiento de grano aleja los huecos remanentes de las fronteras de grano. Para el tercer paso, es decir para la eliminación completa de los huecos, deberá ocurrir la difusión volumétrica, misma que es relativamente lenta.

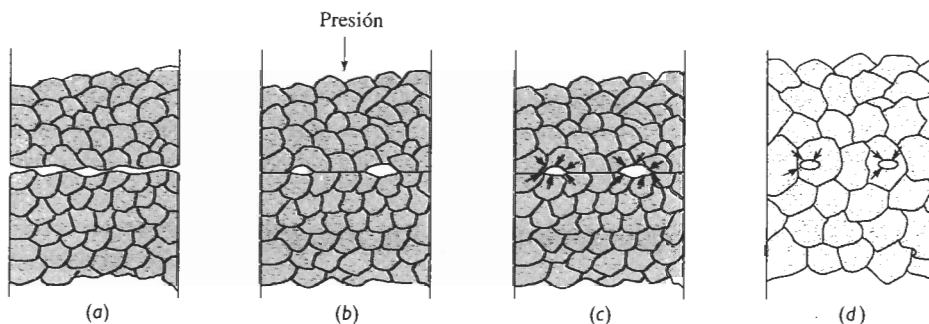


FIGURA 5-15 Pasos en la soldadura por difusión: (a) inicialmente el área de contacto es pequeña; (b) la aplicación de presión deforma la superficie, incrementando el área de unión; (c) la difusión por bordes de grano da como resultado la contracción de los huecos y (d) la eliminación final de los huecos requiere de la difusión volumétrica.

A menudo el proceso de soldadura por difusión es utilizado para unir metales reactivos como el titanio, para unir metales y materiales distintos y para unir cerámicos.

Sinterización Un cierto número de materiales se manufacturan en formas útiles mediante un proceso que requiere la consolidación de pequeñas partículas en una masa sólida. La **sinterización** es un tratamiento a alta temperatura, que hace que las partículas se unan y de manera gradual se reduzca el volumen del espacio de los poros entre las mismas. La sinterización es un paso frecuente en la fabricación de componentes cerámicos, así como en la producción de componentes metálicos mediante la **metalurgia de polvos**. Una diversidad de materiales compuestos se producen utilizando esta misma técnica.

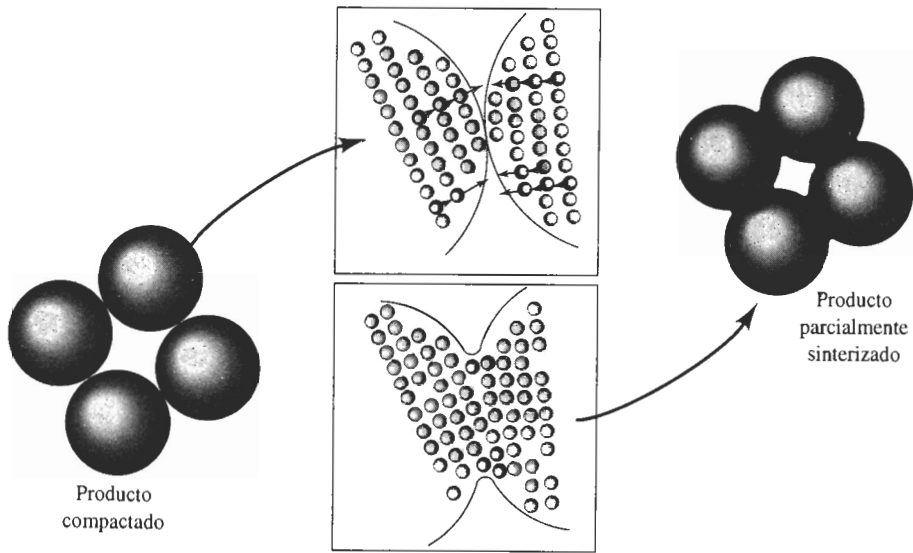


FIGURA 5-16 Procesos de difusión durante el sinterizado y la metalurgia de polvos. Los átomos se difunden hacia los puntos de contacto, creando puentes y reduciendo el tamaño de los poros.

Cuando polvo de un material se compacta para obtener una preforma, las partículas de polvo entran en contacto en muchos puntos aunque con una cantidad significativa de poros entre ellas. A fin de reducir la energía superficial existente en las partículas, los átomos se difunden hacia los puntos de contacto, permitiendo que las partículas queden unidas y finalmente haciendo que los poros se contraigan. Si el sinterizado se efectúa durante un tiempo prolongado, pueden eliminarse los poros y el material se hace denso (figura 5-16). La velocidad de la sinterización depende de la temperatura, de la energía de activación y del coeficiente de difusión para la difusión, así como del tamaño original de las partículas.

RESUMEN

Los átomos se mueven mediante mecanismos de difusión a través de un material sólido, particularmente a temperaturas elevadas y estando presente un gradiente de concentración. Algunas relaciones clave que implican difusión son las siguientes:

- Dos mecanismos de importancia para el movimiento de los átomos son la difusión por vacancias y la difusión intersticial. Los átomos sustitucionales se mueven en la red gracias al mecanismo de difusión por vacancias.
- La velocidad de difusión se rige por la relación de Arrhenius, esto es, la difusión aumenta de manera exponencial al incrementarse la temperatura. La difusión es importante a temperaturas superiores a 0.4 veces la temperatura de fusión del material (en grados Kelvin).
- La energía de activación Q representa la facilidad con la cual los átomos se difunden, ocurriendo una difusión rápida si la energía de activación es reducida. Se tiene una baja energía de activación y una rápida velocidad de difusión en el caso de (1) difusión intersticial en comparación con la difusión por vacancias, (2) estructuras cristalinas con bajo factor de empaquetamiento, (3) materiales de baja temperatura de fusión o con enlaces atómicos débiles, y (4) difusión a lo largo de bordes o superficies de grano.
- El flujo total de átomos, aumenta cuando se incrementan el gradiente de concentración y el coeficiente de difusión.

- Para un sistema particular, la cantidad de difusión está relacionada con el valor de la expresión Dt , la cual nos permite determinar el efecto de la temperatura en el tiempo requerido para un proceso controlado por difusión.

La difusión atómica es de importancia primordial para muchas de las técnicas de procesamiento de materiales, como la sinterización, la metalurgia de polvos y la soldadura por difusión. Adicionalmente, muchos de los tratamientos térmicos y de los mecanismos de endurecimiento utilizados para controlar la estructura y las propiedades de los materiales son procesos controlados por difusión. La estabilidad estructural y las propiedades de los materiales durante su uso a altas temperaturas dependen de la difusión. Finalmente, se producen muchos materiales importantes al evitar de manera deliberada la difusión, formando así estructuras fuera del equilibrio. Los capítulos siguientes describen muchos ejemplos en los cuales la difusión juega un papel significativo.

GLOSARIO

Autodifusión Movimiento aleatorio de los átomos dentro de un material puro, esto es, incluso cuando no exista un gradiente de concentración.

Coefficiente de difusión Coeficiente dependiente de la temperatura, relacionado con la rapidez a la cual se difunden los átomos. El coeficiente de difusión depende de la temperatura y de la energía de activación.

Crecimiento de los granos Movimiento de los bordes de grano mediante la difusión, a fin de reducir el área superficial de bordes de grano. Como resultado, los granos pequeños se encogen y desaparecen, y los restantes se hacen más grandes.

Difusión Movimiento de los átomos dentro de un material.

Difusión en borde de grano Movimiento de los átomos a lo largo de los bordes de grano. Es más rápida que la difusión volumétrica, ya que los átomos están menos compactos en los bordes de grano.

Difusión en superficies Movimiento de los átomos a lo largo de superficies, como grietas o superficie de partículas.

Difusión intersticial Movimiento de átomos pequeños, de una posición intersticial a otra, dentro de la estructura cristalina.

Difusión por vacancias Movimiento de los átomos cuando un átomo deja una posición normal en la red, para llenar una vacancia en el cristal. Esto crea una vacancia y el proceso continúa.

Difusión volumétrica Movimiento de los átomos en el interior de los granos.

Difusividad Otro término para el coeficiente de difusión.

Distancia de difusión Distancia máxima o deseada que deberán recorrer los átomos; a menudo, distancia existente entre los puntos de concentraciones máxima y mínima del átomo en difusión.

Efecto Kirkendall Movimiento físico de una interfase, debido a distintas velocidades de difusión de los átomos dentro del material.

Energía de activación Energía requerida para que ocurra una reacción en particular. En la difusión, la energía de activación está relacionada con la energía requerida para mover un átomo de un sitio a otro en la red.

Flujo Número de átomos que pasan a través de un plano de área unitaria por unidad de tiempo. Esto se relaciona con la rapidez a la cual se transporta masa por difusión dentro de un sólido.

Gradiente de concentración Razón de cambio de la composición en función de la distancia, en un material no uniforme, expresado en átomos/cm³ · cm o % de átomos/cm.

Interdifusión Movimiento de átomos distintos en direcciones opuestas. La interdifusión pudiera finalmente llegar a producir una concentración de equilibrio de átomos dentro del material.

Metalurgia de polvos Método para la producción de componentes metálicos; los polvos metálicos se compactan en un molde, mismo que a continuación es calentado para permitir que la difusión y el sinterizado una los polvos, formando una masa sólida.

Plaga púrpura Formación de huecos en soldaduras de oro y aluminio debido a las distintas velocidades de difusión de ambos átomos; finalmente puede ocurrir la falla de la soldadura.

Primera ley de Fick Ecuación que relaciona el flujo de átomos por difusión con el coeficiente de difusión y con el gradiente de concentración.

Segunda ley de Fick Ecuación diferencial parcial que describe la rapidez a la cual se redistribuyen los átomos en un material por difusión.

Sinterización Tratamiento a temperatura elevada, que se utiliza para unir partículas pequeñas. La difusión de los átomos hacia los puntos de contacto genera puentes entre partículas. Una difusión adicional finalmente llenará los huecos restantes.

Soldadura por difusión Técnica de unión en la cual se juntan a presión dos superficies a temperatura y presión elevadas. La difusión de los átomos en la interfase llena los huecos y produce una fuerte unión.

PROBLEMAS

5-1 Se ha encontrado que los átomos se mueven de una posición a otra en la red a una velocidad de 5×10^5 saltos por segundo a 400°C, cuando su energía de activación para el movimiento es de 30,000 cal/mol. Calcule la velocidad de saltos a 750°C.

5-2 El número de vacancias en un material está relacionado con la temperatura mediante una ecuación de Arrhenius. Si a 600°C la fracción de puntos de red que son vacancias es de 8×10^{-5} , determine la fracción de puntos de red a 1000°C.

5-3 El coeficiente de difusión del Cr en el Cr₂O₃ es 6×10^{-15} cm²/s a 727°C, y de 1×10^{-9} cm²/s a 1400°C. Calcule

- (a) la energía de activación y
- (b) la constante D_0 .

5-4 El coeficiente de difusión para el O en el Cr₂O₃ es de 4×10^{-15} cm²/s a 1150°C, y de 6×10^{-11} cm²/s a 1715°C. Calcule

- (a) la energía de activación y
- (b) la constante D_0 .

5-5 Una oblea de silicio de 0.2 mm de espesor es tratada de manera que se produzca un gradiente de concentración uniforme de antimonio. Una de las superficies

contiene 1 átomo de Sb por cada 10^8 átomos de Si y la otra superficie contiene 500 átomos de Sb por cada 10^8 átomos de Si. El parámetro de red del Si aparece en el Apéndice A. Calcule el gradiente de concentración en

- (a) porcentaje atómico de Sb por centímetro, y
- (b) átomos de Sb/cm³ · cm.

5-6 Cuando una aleación Cu-Zn solidifica, una parte de la estructura contiene 25 por ciento atómico de zinc y otra porción a 0.025 mm de distancia contiene 20 por ciento atómico de zinc. El parámetro de red para la aleación CCC es aproximadamente 3.63×10^{-8} cm. Determine el gradiente de concentración en

- (a) porcentaje atómico Zn por cm,
- (b) porcentaje en peso Zn por cm, y
- (c) átomos de Zn/cm³ · cm.

5-7 Se utiliza una hoja de hierro CC de 0.001 in para separar un gas con alto contenido de hidrógeno de un gas con bajo contenido de hidrógeno a 650°C. De un lado de la hoja están en equilibrio 5×10^8 átomos de H/cm³ y en el otro lado están 2×10^3 átomos de H/cm³. Determine

- (a) el gradiente de concentración del hidrógeno y

(b) el flujo de hidrógeno a través de la hoja.

5-8 Una hoja de 1 mm de hierro CCC se utiliza para retener nitrógeno en un intercambiador de calor a 1200°C. La concentración de N en una de las superficies es 0.04% at y la concentración en la segunda superficie es 0.005% at. Determine el flujo de nitrógeno a través de la hoja en átomos de N/cm² · s.

5-9 Un contenedor esférico de 4 cm de diámetro y 0.5 mm de espesor, hecho de hierro CC contiene nitrógeno a 700°C. La concentración en la superficie interna es 0.05% at. de N y en la externa es 0.002% at de N. Calcule el número de gramos de nitrógeno que pierde el contenedor por hora.

5-10 Debe fabricarse una estructura de hierro CC de manera que a 400°C no permita que se pierdan más de 50 gramos de hidrógeno por año cada centímetro cuadrado de hierro. Si la concentración del hidrógeno en una de las superficies es 0.05 átomos de H por celda unitaria y en la otra superficie es de 0.001 átomos de H por celda unitaria, determine el espesor mínimo del hierro.

5-11 Determine la temperatura máxima permisible que produzca un flujo de menos de 2000 átomos de H/cm² · s a través de una hoja de hierro CC, cuando el gradiente de concentración es de -5×10^{16} átomos/cm³ · cm.

5-12 La conductividad eléctrica del Mn₂O₃ es 8×10^{-18} ohms⁻¹ · cm⁻¹ a 140°C y de 1×10^{-7} ohm⁻¹ · cm⁻¹ a 400°C. Determine la energía de activación que controla la dependencia de la temperatura hacia la conductividad. Explique el proceso mediante el cual la temperatura controla la conductividad.

5-13 Compare la rapidez de difusión del oxígeno con la del aluminio en Al₂O₃ a 1500°C. Explique la diferencia.

5-14 Compare los coeficientes de difusión del carbono en hierro CC y CCC a la temperatura de transformación alotrópica de 912°C, y explique la diferencia.

5-15 Compare los coeficientes de difusión para el hidrógeno y el nitrógeno en hierro CCC a 1000°C, y explique la diferencia.

5-16 Explique por qué un globo de polímero, lleno con helio se desinflará con el transcurso del tiempo.

5-17 Se realiza un proceso de carburización en un acero con 0.10% de C introduciendo 1.0% C en la superficie a 980°C, temperatura a la cual el hierro es CCC. Calcule el contenido de carbono a 0.01 cm, 0.05 cm y

0.10 cm por debajo de la superficie después de haber transcurrido una hora.

5-18 El hierro de un contenido de 0.05% de C se calienta hasta 912°C en una atmósfera que produce 1.20% de C en la superficie y así se mantiene durante 24 horas. Calcule el contenido de carbono a 0.05 cm por debajo de la superficie si

(a) el hierro es CC y

(b) el hierro es CCC.

Explique la diferencia.

5-19 ¿Qué temperatura se requiere para obtener en dos horas una concentración de 0.50% de C a una distancia de 0.5 mm por debajo de la superficie de un acero que tiene 0.20% de C, cuando en la superficie hay 1.10% de C? Suponga que el hierro es CCC.

5-20 Un acero con 0.15% de C debe carburizarse a 1100°C, alcanzando 0.35% de C a una distancia de 1 mm por debajo de la superficie. Si se mantiene la composición superficial de 0.90% de C, ¿qué tiempo se requerirá?

5-21 Un acero con 0.02% de C debe carburizarse a 1200°C en un lapso de 4 horas. Se requiere una concentración de 0.45 % de Ca 0.6mm por debajo de la superficie. Calcule el contenido de carbono requerido en la superficie del acero.

5-22 Un acero para herramienta con 1.2% de C se mantiene expuesto al oxígeno durante 48 horas a 1150°C. El contenido de carbono en la superficie del acero es cero. ¿A qué profundidad se habrá descarburizado el acero a menos de 0.20% de C?

5-23 Un acero con 0.80% de C debe operar a 950°C en un entorno oxidante, y el contenido de carbono en la superficie del metal es cero. Solamente los 0.02 cm más externos de la pieza de acero pueden quedar por debajo de 0.75% de C. ¿Cuál será la vida máxima de esta pieza en operación?

5-24 Un acero CC, que contiene 0.001% de N, se endurece por nitruración durante 5 horas a 550°C. Si el contenido de nitrógeno en la superficie del acero es 0.08%, determine el contenido de nitrógeno a 0.25 mm de la superficie.

5-25 ¿Qué tiempo se requiere para tratar por nitruración a 625°C un acero con 0.002% de N para obtener 0.12% de N a una distancia de 0.002 in por debajo de la superficie? El contenido de nitrógeno en la superficie es 0.15%.

5-26 Actualmente se puede realizar con éxito un tratamiento térmico de carburización a 1200°C en 1 h. En un esfuerzo para reducir el costo del recubrimiento refractario de horno, se propone reducir la temperatura de carburización a 950°C . ¿Qué tiempo se requerirá para obtener una carburización similar?

5-27 Durante la solidificación de una aleación Cu-Zn, se encuentra que su composición no es uniforme. Calentando la aleación a 600°C durante 3 horas, la difusión del zinc ayuda a que la composición sea más uniforme. ¿Qué temperatura se requerirá, si se desea realizar este tratamiento de homogeneización en 30 minutos?

5-28 Un componente cerámico fabricado de MgO se sinteriza con éxito a 1700°C en 90 minutos. A fin de minimizar esfuerzos térmicos durante el proceso, se planea reducir la temperatura hasta 1500°C . ¿Qué limitará la rapidez con la cual se puede efectuar el sinterizado: la difusión de los iones de magnesio o la de los iones de oxígeno? ¿Qué tiempo se requerirá a 1500°C ?

5-29 Una aleación Cu-Zn tiene inicialmente un diámetro de grano de 0.01 mm. La aleación se calienta entonces a diversas temperaturas, permitiendo que ocurra crecimiento de grano. Los tiempos requeridos para que crezcan los granos hasta un diámetro de 0.30 mm son:

Temperatura ($^{\circ}\text{C}$)	Tiempo (minutos)
500	80,000
600	3,000
700	120
800	10
850	3

Determine la energía de activación para el crecimiento de grano. ¿Tiene esto alguna relación con la difusión del zinc en el cobre? (*Sugerencia:* Recuerde que la rapidez es el recíproco del tiempo.)

5-30 Una hoja de oro se une por difusión a una hoja de plata en 1 h a 700°C . A 500°C se requieren 440 h para obtener el mismo grado de unión, y a 300°C la unión requiere 1530 años. ¿Cuál es la energía de activación del proceso de unión por difusión? ¿Qué controla la rapidez del proceso, la difusión del oro o la de

la plata? (*Sugerencia:* Note que la rapidez es el recíproco del tiempo.)



Problemas de diseño

5-31 Diseñe un depósito esférico, con un espesor de pared de 2 cm, que nos asegure que no se perderán más de 50 kg de hidrógeno por año. El depósito, que tiene que operar a 500°C , se puede fabricar de níquel, aluminio, cobre y hierro. A continuación se lista el coeficiente de difusión del hidrógeno y el costo por libra de cada uno de los materiales disponibles:

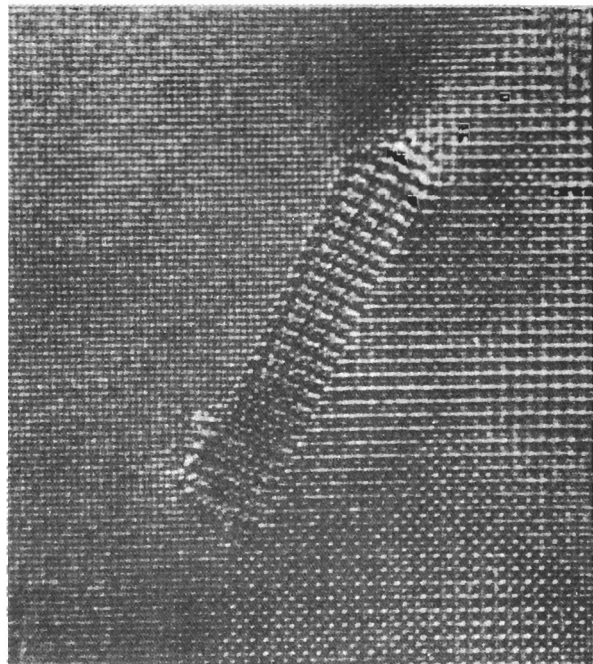
Material	Datos de difusión		Costo (\$/libra)
	D_0 (cm^2/s)	Q cal/mol	
Níquel	0.0055	8,900	4.10
Aluminio	0.16	10,340	0.60
Cobre	0.011	9,380	1.10
Hierro	(Véase la tabla 5-1)		0.15

5-32 Un engrane de acero, que inicialmente contiene 0.10% de C, debe carburizarse de manera que el contenido de carbono, a una profundidad de 0.05 in sea de 0.50% de C. Se puede generar un gas carburizante en la superficie que contenga desde 0.95% de C hasta 1.15% de C. Diseñe un tratamiento térmico de carburización apropiado.

5-33 Cuando una válvula hecha por fundición que contiene cobre y níquel se solidifica bajo condiciones fuera de equilibrio, se encuentra que la composición de la aleación varía sustancialmente a lo largo de una distancia de 0.005 cm. Por lo general, se puede eliminar esta diferencia de concentración calentando la aleación durante 8 horas a 1200°C ; sin embargo, algunas veces este tratamiento hace que la aleación empiece a fundirse, destruyendo la pieza. Diseñe un tratamiento térmico que permita eliminar la heterogeneidad en la concentración sin riesgo de fusión. Suponga que el costo por hora de operación del horno se duplica con cada 100°C de incremento en temperatura.

En estos capítulos se examinarán varios métodos usados para controlar la estructura y las propiedades mecánicas de los materiales. Tres de estos procesos—endurecimiento por tamaño de grano, endurecimiento por solución sólida y endurecimiento por deformación—se basan en introducir y controlar imperfecciones de red, que fueron analizadas en el capítulo 4.

También se obtiene un endurecimiento creando materiales con varias fases, donde cada fase tiene una composición o una estructura cristalina diferente. La interfase entre fases causa el endurecimiento, al interferir con el movimiento de las dislocaciones durante la deformación. El endurecimiento por dispersión, el endurecimiento por envejecimiento y una diversidad de transformaciones de fase, que a menudo se basan en transformaciones alotrópicas, permiten controlar tamaño, forma y distribución de las fases dentro del material. Los procesos de manufactura de los materiales, como el procesamiento por solidificación, el procesamiento por deformación, y el tratamiento térmico, son fundamentales para controlar la microestructura y las propiedades.



Se muestra un precipitado de Al_2MgCu en la interfaz de una matriz de aluminio (izquierda superior) y una fase Al_3Li (inferior derecha). Los átomos individuales de cada fase se han hecho visibles mediante la microscopía de resolución atómica. (Cortesía de V. Radmilovic y G. J. Shiflet, Universidad de Virginia.)

Antes de analizar los mecanismos de endurecimiento, se examinarán primero brevemente las pruebas o ensayos mecánicos de los materiales, a fin de comprender sus resultados, que representan las propiedades mecánicas de los materiales.

PARTE II

Control de la microestructura y las propiedades mecánicas de los materiales

CAPÍTULO 6

Ensayos y propiedades mecánicas

CAPÍTULO 7

Endurecimiento por deformación
y recocido

CAPÍTULO 8

Principios de endurecimiento
por solidificación y procesamiento

CAPÍTULO 9

Equilibrio de fases y endurecimiento
por solución sólida

CAPÍTULO 10

Endurecimiento por dispersión durante
la solidificación

CAPÍTULO 11

Endurecimiento por dispersión
mediante transformaciones de fase
y tratamientos térmico

CAPÍTULO 6

Ensayos y propiedades mecánicas

6-1 Introducción

Se selecciona un material al adecuar sus propiedades mecánicas a las condiciones de servicio requeridas para el componente. El primer paso en el proceso de selección requiere que se analice la aplicación, a fin de determinar las características más importantes que el material debe poseer. ¿Deberá ser resistente, rígido o dúctil? ¿Estará sometido a la aplicación de una fuerza cíclica importante o a una fuerza súbita intensa; a un gran esfuerzo y temperatura elevada o a condiciones abrasivas? Una vez conocidas las propiedades requeridas, se puede seleccionar el material apropiado, utilizando la información incluida en los manuales. Se debe, sin embargo, conocer cómo se llega a las propiedades incluidas en los manuales, lo que dichas propiedades significan y tomar en cuenta que las propiedades listadas se han obtenido a partir de ensayos y pruebas ideales que pudieran no ser exactamente aplicables a casos o aplicaciones ingenieriles de la vida real.

En este capítulo se estudiarán varios ensayos que se utilizan para medir la forma en que un material resiste una fuerza aplicada. Los resultados de estas pruebas o ensayos serán las propiedades mecánicas de dicho material.

6-2 Ensayo de tensión: uso del diagrama esfuerzo-deformación

El **ensayo de tensión** mide la resistencia de un material a una fuerza estática o gradualmente aplicada. Un dispositivo de ensayo aparece en la figura 6-1; una probeta típica tiene un diámetro de 0.505 plg y una longitud calibrada de 2 plg. La probeta se coloca en la máquina de pruebas y se le aplica una fuerza F , que se conoce como **carga**. Para medir el alargamiento del material causado por la aplicación de fuerza en la longitud calibrada se utiliza un extensómetro. En la tabla 6-1 se muestra el efecto de la carga en la longitud calibrada de una barra de aleación de aluminio.

Esfuerzo y deformación ingenieriles Para un material dado, los resultados de un solo ensayo son aplicables a todo tamaño y formas de muestras, si se convierte la fuerza en esfuerzo y la distancia entre marcas calibradas en deformación. El **esfuerzo** y la **deformación ingenieriles** se definen mediante las ecuaciones siguientes,

$$\text{Esfuerzo ingenieril} = \sigma = \frac{F}{A_0} \quad (6-1)$$

$$\text{Deformación ingenieril} = \varepsilon = \frac{l - l_0}{l_0}, \quad (6-2)$$

donde A_0 es el área original de la sección transversal de la probeta antes de iniciarse el ensayo, l_0 es la distancia original entre marcas calibradas y l es la distancia entre las mismas, después de haberse aplicado la fuerza F . Las conversiones de carga-longitud calibrada a esfuerzo-deformación aparecen en la tabla 6-1. La curva esfuerzo-deformación (figura 6-2) se utiliza para registrar los resultados del ensayo de tensión.

TABLA 6-1 Resultados de un ensayo de tensión de una barra de aleación de aluminio de 0.505 plg de diámetro

Medido		Calculado	
Carga (lb)	Longitud calibrada (plg)	Esfuerzo (psi)	Deformación (plg/plg)
0	2.000	0	0
1000	2.001	5,000	0.0005
3000	2.003	15,000	0.0015
5000	2.005	25,000	0.0025
7000	2.007	35,000	0.0035
7500	2.030	37,500	0.0150
7900	2.080	39,500	0.0400
8000 (carga máxima)	2.120	40,000	0.0600
7950	2.160	39,700	0.0800
7600 (fractura)	2.205	38,000	0.1025

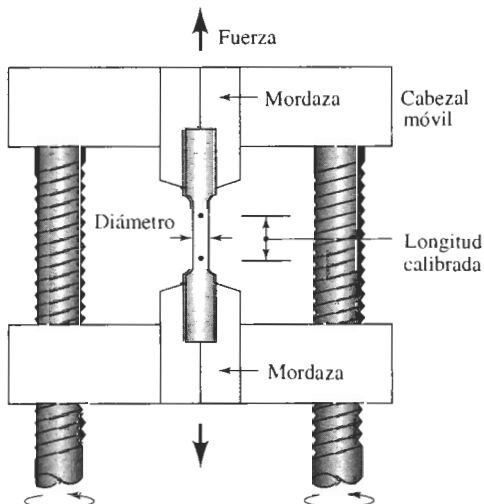


FIGURA 6-1 Mediante un cabezal móvil, en la prueba de tensión se aplica una fuerza unidireccional a una probeta.

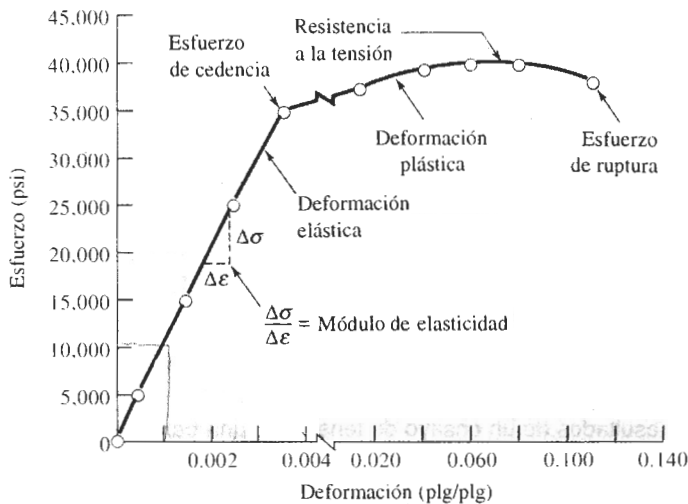


FIGURA 6-2 Curva esfuerzo-deformación correspondiente a una aleación de aluminio de la tabla 6-1.

EJEMPLO 6-1

Convierta los datos de carga-longitud calibrada que aparecen en la tabla 6-1 a esfuerzo deformación ingenieriles y grafique la curva esfuerzo-deformación.

SOLUCIÓN

En el caso de una carga de 1000 lb:

$$\sigma = \frac{F}{A_0} = \frac{1000 \text{ lb}}{(\pi/4)(0.505 \text{ plg})^2} = \frac{1000 \text{ lb}}{0.2 \text{ plg}^2} = 5000 \text{ psi}$$

$$\epsilon = \frac{l - l_0}{l_0} = \frac{2.001 \text{ plg} - 2.000 \text{ plg}}{2.000 \text{ plg}} = 0.0005 \text{ plg/plg}$$

Los resultados de cálculos similares para cada una de las cargas restantes se dan en la tabla 6-1 y aparecen en la figura 6-2.

Unidades Se utilizan muchas unidades distintas para reportar los resultados de un ensayo de tensión. Las unidades más comunes para el esfuerzo son lb por plg² (psi) y el megapascal (MPa). Las unidades de la deformación pueden ser plg/plg, cm/cm y m/m. Los factores de conversión para el esfuerzo se resumen en la tabla 6-2. Dado que la deformación es adimensional, no se requieren factores de conversión para cambiar de sistema de unidades.

TABLA 6-2 Unidades y factores de conversión

1 libra (lb) = 4.448 newtons (N)
1 psi = lb por pulgada cuadrada
1 MPa = megapascal = meganewton por metro cuadrado (MN/m ²)
= newton por milímetro cuadrado (N/mm ²)
1 GPa = 1000 MPa = gigapascal
1 ksi = 1000 psi = 6.895 MPa
1 psi = 0.006895 MPa
1 MPa = 0.145 ksi = 145 psi

EJEMPLO 6-2**Diseño de una varilla de suspensión**

Una varilla de suspensión debe resistir una fuerza aplicada de 45,000 lb. Para garantizar un factor de seguridad suficiente, el esfuerzo máximo permisible sobre la varilla se limita a 25,000 psi. La varilla debe tener por lo menos 150 plg de largo, pero no debe deformarse elásticamente más de 0.25 plg al aplicar la fuerza. Diseñe la varilla apropiada.

SOLUCIÓN

Se puede utilizar la definición de esfuerzo ingenieril para calcular el área de la sección recta de la varilla que se requiere:

$$A_0 = \frac{F}{\sigma} = \frac{45,000}{25,000} = 1.8 \text{ plg}^2$$

La varilla se puede producir de diversas formas, siempre y cuando su sección transversal sea de 1.8 plg². Para una sección transversal circular, el diámetro mínimo para asegurar que el esfuerzo no sea demasiado grande es:

$$A_0 = \frac{\pi d^2}{4} = 1.8 \text{ plg}^2 \quad \text{o} \quad d = 1.51 \text{ plg}$$

La máxima deformación elástica permisible es de 0.25 plg. De la definición de deformación ingenieril se tiene:

$$\epsilon = \frac{l - l_0}{l_0} = \frac{\Delta l}{l_0} = \frac{0.25}{l_0}$$

De la figura 6-2 la deformación esperada para un esfuerzo de 25,000 psi es de 0.0025 plg/plg. Si se utiliza el área de la sección transversal anteriormente determinada, la longitud máxima de la varilla será

$$0.0025 = \frac{\Delta l}{l_0} = \frac{0.25}{l_0} \quad \text{o} \quad l_0 = 100 \text{ plg}$$

Sin embargo, se ha fijado la longitud mínima de la varilla como 150 plg. Para producir una varilla más larga, se debe hacer mayor el área de la sección transversal de la misma. La deformación mínima permitida para la varilla de 150 plg es

$$\epsilon = \frac{\Delta l}{l_0} = \frac{0.25}{150} = 0.001667 \text{ plg/plg}$$

El esfuerzo, de la figura 6-2, es de aproximadamente 16,670 psi, lo cual es menor al máximo de 25,000 psi. La superficie del área transversal mínima es, por tanto,

$$A_0 = \frac{F}{\sigma} = \frac{45,000}{16,670} = 2.70 \text{ plg}^2$$

A fin de satisfacer tanto los requisitos de esfuerzo máximo como de elongación mínima, la varilla deberá tener por lo menos 2.7 plg² de sección transversal, es decir, un diámetro de 1.85 plg.

6-3 Propiedades obtenidas del ensayo de tensión

A partir de un ensayo de tensión se puede obtener información relacionada con la resistencia, rigidez y ductilidad de un material.

Esfuerzo de cedencia El **esfuerzo de cedencia*** es el esfuerzo al cual la deformación plástica se hace importante. En los metales, es por lo general el esfuerzo requerido para que las dislocaciones se deslicen. El esfuerzo de cedencia es, por tanto, el esfuerzo que divide los comportamientos elástico y plástico del material. Si se desea diseñar un componente que no se deforme plásticamente, se debe seleccionar un material con un límite elástico elevado, o fabricar el componente de tamaño suficiente para que la fuerza aplicada produzca un esfuerzo que quede por debajo del esfuerzo de cedencia.

En algunos materiales, el esfuerzo al cual el material cambia su comportamiento de elástico a plástico no se detecta fácilmente. En este caso, se determina un **esfuerzo de cedencia convencional** [figura 6-3(a)]. Se traza una línea paralela a la porción inicial de la curva esfuerzo-deformación, pero desplazada a 0.002 plg/plg (0.2%) del origen. El esfuerzo de cedencia convencional de 0.2% es el esfuerzo al cual dicha línea interseca la curva esfuerzo-deformación. En la figura 6-3(a), el límite elástico convencional de 0.2% para el hierro fundido gris es de 40,000 psi.

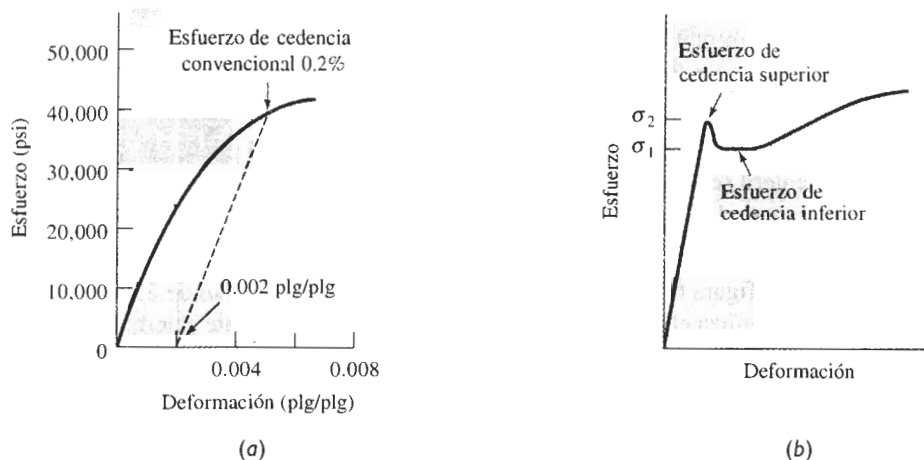


FIGURA 6-3 (a) Determinación del límite elástico convencional al 0.2% de deformación en el hierro fundido gris y (b) esfuerzo de cedencia superior e inferior que describe el comportamiento mecánico de un acero al bajo carbono.

La curva esfuerzo deformación para ciertos aceros de bajo carbono presentan un esfuerzo de cedencia o límite elástico doble [figura 6-3(b)]. Se espera que el material se deforme plásticamente al esfuerzo σ_1 . Sin embargo, los pequeños átomos intersticiales de carbono agrupados alrededor de las dislocaciones interfieren con el deslizamiento, elevando el punto de fluencia o límite de elasticidad hasta σ_2 . Sólo después de haber aplicado un esfuerzo mayor σ_2 , empiezan a deslizarse las dislocaciones. Después de que se inicia el deslizamiento en σ_2 , las dislocaciones se alejan de los agrupamientos de átomos de carbono y continúan moviéndose muy aprisa bajo el esfuerzo σ_1 menor.

Resistencia a la tensión El esfuerzo obtenido de la fuerza más alta aplicada es la **resistencia a la tensión**, que es el esfuerzo máximo sobre la curva esfuerzo-deformación ingenieril. En muchos materiales dúctiles, la deformación no se mantiene uniforme. En cierto momento, una región se deforma más que otras y ocurre una reducción local de importancia en la sección recta (figura 6-4). Esta región localmente deformada se conoce como **zona de estricción****. Da-

* También se le conoce como límite elástico.

** También se le conoce como encuellamiento.

do que el área de la sección transversal en este punto se hace más pequeña, se requiere una fuerza menor para continuar su deformación, y se reduce el esfuerzo ingenieril, calculado a partir del área original A_0 . La resistencia a la tensión es el esfuerzo al cual se inicia este encuellamiento o estricción en materiales dúctiles.

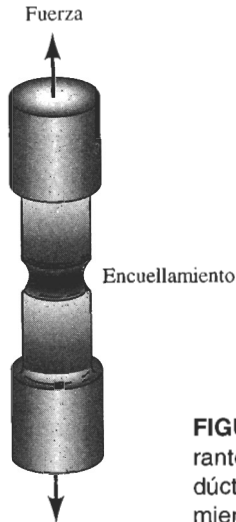


FIGURA 6-4 Deformación localizada durante el ensayo de tensión de un material dúctil produciendo una región de encuellamiento.

Propiedades elásticas El **módulo de elasticidad** o *módulo de Young*, E , es la pendiente de la curva esfuerzo-deformación en su región elástica. Esta relación es la **ley de Hooke**:

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon} \quad (6-3)$$

Este módulo está íntimamente relacionado con la energía de enlace de los átomos (figura 2-14). Una pendiente muy acentuada o abrupta en la gráfica fuerza-distancia en la zona de equilibrio indica que se requieren de grandes fuerzas para separar los átomos y hacer que el material se deforme elásticamente. Por tanto, el material tiene un módulo de elasticidad alto. Las fuerzas de enlace y el módulo de elasticidad, por lo general son mayores en materiales de punto de fusión alto (tabla 6-3).

El módulo es una medida de la **rigidez** del material. Un material rígido, con un alto módulo de elasticidad, conserva su tamaño y su forma incluso al ser sometido a una carga en la región elástica. La figura 6-5 compara el comportamiento elástico del acero y del aluminio. Si a un eje de acero se le aplica un esfuerzo de 30,000 psi se deforma elásticamente 0.001 plg/plg; con el mismo esfuerzo, un eje de aluminio se deforma 0.003 plg/plg. El hierro tiene un módulo de elasticidad tres veces mayor que el del aluminio.

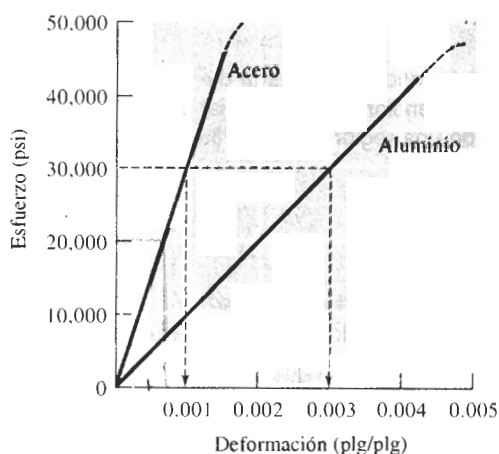
El **módulo de resistencia** (E_r), que es el área que aparece bajo la porción elástica de la curva esfuerzo-deformación, es la energía elástica que un material absorbe o libera durante la aplicación y liberación de la carga aplicada respectivamente. En el caso de un comportamiento elástico lineal:

$$E_r = \left(\frac{1}{2}\right)(\text{esfuerzo de cedencia})(\text{deformación a la cedencia}). \quad (6-4)$$

La capacidad de un resorte o de una pelota de golf para realizar satisfactoriamente su cometido, depende de un módulo de resiliencia alto.

TABLA 6-3 Propiedades elásticas y temperaturas de fusión (T_m) de materiales seleccionados

Material	$T_m(^{\circ}\text{C})$	E		μ
		(psi)	(GPa)	
Pb	327	2.0×10^6	(13.8)	0.45
Mg	650	6.5×10^6	(44.8)	0.29
Al	660	10.0×10^6	(69.0)	0.33
Cu	1085	18.1×10^6	(124.8)	0.36
Fe	1538	30.0×10^6	(206.9)	0.27
W	3410	59.2×10^6	(408.3)	0.28
Al_2O_3	2020	55.0×10^6	(379.3)	0.26
Si_3N_4	2020	44.0×10^6	(303.4)	0.24

**FIGURA 6-5** Comparación del comportamiento elástico del acero y del aluminio.

La **relación de Poisson**, μ relaciona la deformación elástica longitudinal producida por un esfuerzo simple a tensión o compresión, con la deformación lateral que ocurre simultáneamente:

$$\mu = \frac{-\epsilon_{\text{lateral}}}{\epsilon_{\text{longitudinal}}} \quad (6-5)$$

En general, la relación de Poisson es de aproximadamente 0.3 (tabla 6-3).

EJEMPLO 6-3

De los datos del ejemplo 6-1, calcule el módulo de elasticidad de la aleación de aluminio. Utilice este módulo para determinar la longitud de una barra de 50 plg a la cual se le ha aplicado un esfuerzo de 30,000 psi.

SOLUCIÓN

Cuando se aplica un esfuerzo de 35,000 psi, se produce una deformación de 0.0035 plg/plg. Por tanto:

$$\text{Módulo de elasticidad} = E = \frac{\sigma}{\epsilon} = \frac{35,000}{0.0035} = 10 \times 10^6 \text{ psi}$$

De la ley de Hooke:

$$\epsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{30,000}{10 \times 10^6} = 0.003 \text{ plg/plg} = \frac{l - l_0}{l_0}$$

$$l = l_0 + \epsilon l_0 = 50 + (0.003)(50) = 50.15 \text{ plg}$$

Ductilidad La **ductilidad** mide el grado de deformación que puede soportar un material sin romperse. Se puede medir la distancia entre las marcas calibradas en una probeta antes y después del ensayo. El **% de elongación** representa la distancia que la probeta se alarga plásticamente antes de la fractura:

$$\% \text{ de elongación} = \frac{l_f - l_0}{l_0} \times 100, \quad (6-6)$$

donde l_f es la distancia entre las marcas calibradas después de la ruptura del material.

Un segundo método para medir la ductilidad es calcular el cambio porcentual en el área de la sección transversal en el punto de fractura antes y después del ensayo. El **% de reducción en área** expresa el adelgazamiento sufrido por el material durante la prueba:

$$\% \text{ de reducción en área} = \frac{A_0 - A_f}{A_0} \times 100, \quad (6-7)$$

donde A_f es el área de la sección transversal en la superficie de la fractura.

La ductilidad es importante tanto para los diseñadores como para los fabricantes. El diseñador de un componente preferirá un material que tenga por lo menos cierta ductilidad, de manera que si el esfuerzo aplicado resulta demasiado alto, el componente se deforme antes de romperse. Los fabricantes también prefieren un material dúctil, a fin de manufacturar formas complicadas sin que se rompa durante el proceso.

EJEMPLO 6-4

La aleación de aluminio del ejemplo 6-1 tiene una longitud final entre marcas calibradas, después de haber fallado, de 2.195 plg y un diámetro final de 0.398 plg en la fractura. Calcule la ductilidad de esta aleación.

SOLUCIÓN

$$\text{Elongación (\%)} = \frac{l_f - l_0}{l_0} \times 100 = \frac{2.195 - 2.000}{2.000} \times 100 = 9.75\%$$

$$\begin{aligned} \text{Reducción en superficie (\%)} &= \frac{A_0 - A_f}{A_0} \times 100 \\ &= \frac{(\pi/4)(0.505)^2 - (\pi/4)(0.398)^2}{(\pi/4)(0.505)^2} \times 100 \\ &= 37.9\% \end{aligned}$$

La longitud final calibrada es menor de 2.205 plg (tabla 6-1) debido a que después de la fractura, el esfuerzo elástico se ha recuperado.

Efecto de la temperatura Las propiedades a la tensión dependen de la temperatura (figura 6-6). El esfuerzo de cedencia, la resistencia a la tensión y el módulo de elasticidad disminuyen a temperaturas más altas, en tanto que, por lo general, la ductilidad se incrementa. Un fabricante quizá desee deformar un material a una alta temperatura (lo que *se llama comúnmente trabajo en caliente*) para aprovechar esa mayor ductilidad y los menores esfuerzos requeridos.

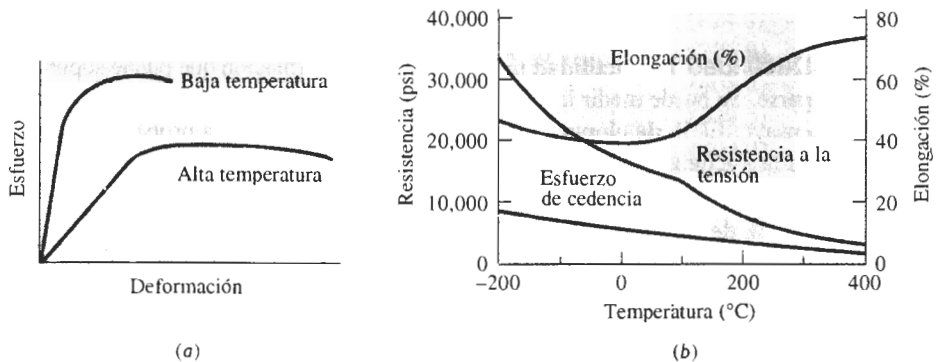


FIGURA 6-6 Efecto de la temperatura (a) en la curva esfuerzo deformación y (b) sobre las propiedades a tensión de una aleación de aluminio.

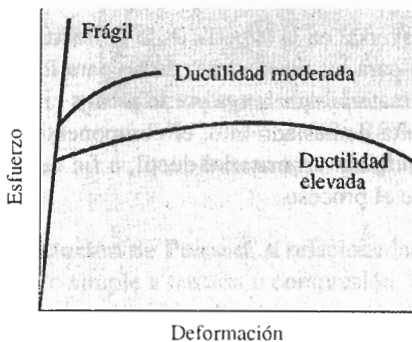


FIGURA 6-7 Comportamiento mecánico en el ensayo de tensión de materiales frágiles, en comparación con materiales más dúctiles.

6-4 El ensayo de flexión para materiales frágiles

En los materiales dúctiles, la curva esfuerzo-deformación ingenieril generalmente pasa por un valor máximo; este esfuerzo máximo es la resistencia del material a la tensión. La falla ocurre a un esfuerzo menor después de que el encuellamiento ha reducido el área de la sección transversal que soporta la carga. En materiales con poca ductilidad la falla ocurre a la carga máxima, donde la resistencia a la tensión y la resistencia a la ruptura son las mismas. En materiales muy frágiles, incluyendo muchos cerámicos, el esfuerzo de cedencia, la resistencia a la tensión y el punto de ruptura tienen un mismo valor (figura 6-7).

En muchos materiales frágiles no se puede efectuar con facilidad el ensayo de tensión debido a la presencia de defectos de superficie. A menudo, con sólo colocar un material frágil en

las mordazas de la máquina de tensión éste se rompe. Estos materiales se pueden probar utilizando el **ensayo de flexión** (figura 6-8). Al aplicar la carga en tres puntos causando flexión, actúa una fuerza que provoca tensión sobre la superficie, opuesta al punto medio de la probeta. La fractura iniciará en este sitio. La **resistencia a la flexión**, o **módulo de ruptura** describe la resistencia del material:

$$\text{Resistencia a la flexión} = \frac{3FL}{2wh^2}, \quad (6-8)$$

donde F es la carga a la fractura, L la distancia entre los dos puntos de apoyo, w es el ancho de la probeta, y h es su altura.

Los resultados de la prueba de flexión son similares a las curvas esfuerzo-deformación; sin embargo, el esfuerzo se traza en función de deflexiones, en vez de en función de deformaciones (figura 6-9).

El módulo de elasticidad a la flexión o **módulo en flexión** se calcula en la región elástica de la figura 6-9:

$$\text{Módulo en flexión} = \frac{E^3 F}{4wh^3 \delta} \quad (6-9)$$

donde δ es la deflexión de la viga al aplicarse una fuerza F .

Debido a que durante la compresión las fisuras y los defectos tienden a mantenerse cerrados, frecuentemente los materiales frágiles se diseñan de forma que sobre el componente sólo actúen esfuerzos de compresión. A menudo, se tiene que los materiales frágiles fallan a esfuerzos de compresión mucho más altos que los de tensión (tabla 6-4).

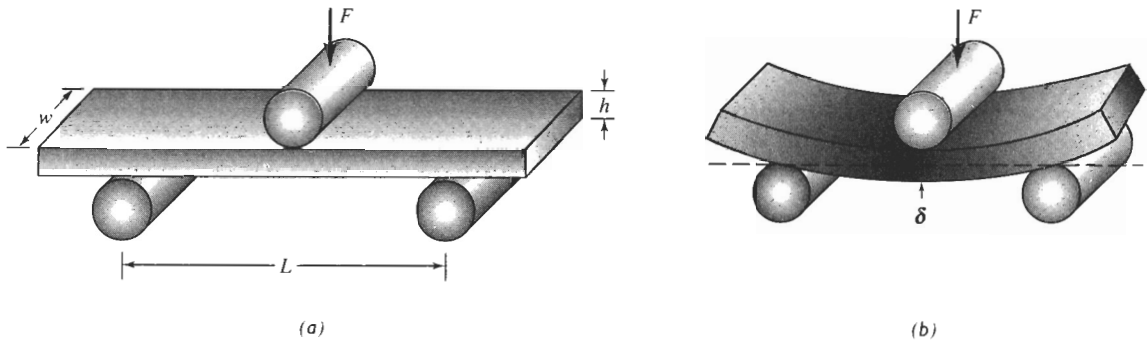


FIGURA 6-8 (a) Ensayo de flexión utilizado para medir la resistencia de materiales frágiles, y (b) deflexión δ obtenida durante la flexión de la probeta.

EJEMPLO 6-5

La resistencia a la flexión de un material compuesto reforzado con fibras de vidrio es de 45,000 psi y el módulo en flexión es de 18×10^6 psi. Una muestra, que tiene 0.5 plg de ancho, 0.375 plg de alto y 8 plg de largo, está apoyada sobre dos varillas separadas 5 plg. Determine la fuerza requerida para fracturar el material, y la deflexión de dicha muestra al momento de la fractura, suponiendo que no ocurre deformación plástica.

SOLUCIÓN

Con base en la descripción de la muestra, $w = 0.5$ plg, $h = 0.375$ plg y $L = 5$ plg. De la ecuación 6-8:

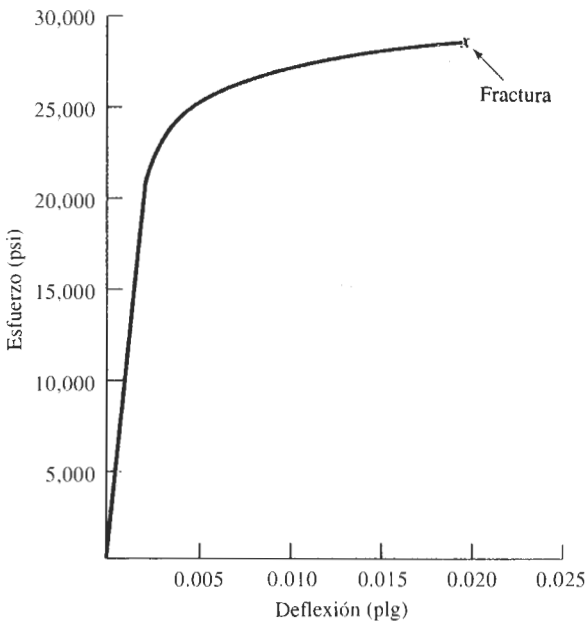


FIGURA 6-9 Curva esfuerzo de flexión para el MgO, obtenida a partir de un ensayo de flexión.

TABLA 6-4 Comparación de la resistencia a la tensión, a la compresión y a la flexión de materiales cerámicos y compuestos seleccionados

Material	Resistencia a la tensión (psi)	Resistencia a la compresión (psi)	Resistencia a la flexión (psi)
Poliéster—50% de fibras de vidrio	23,000	32,000	45,000
Poliéster—50% de tejido de fibra de vidrio	37,000	27,000 ^a	46,000
Al ₂ O ₃ (99% puro)	30,000	375,000	50,000
SiC (sinterizado sin presión)	25,000	560,000	80,000

^a Un cierto número de materiales compuestos son bastante deficientes a compresión.

$$45,000 = \frac{3FL}{2wh^2} = \frac{(3)(F)(5)}{(2)(0.5)(0.375)^2} = 106.7F$$
$$F = \frac{45,000}{106.7} = 422 \text{ lb}$$

Por tanto, la deflexión según la ecuación 6-9 es

$$18 \times 10^6 = \frac{L^3F}{4wh^3\delta} = \frac{(5)^3(422)}{(4)(0.5)(0.375)^3\delta}$$
$$\delta = 0.0278 \text{ plg}$$

6-5 Esfuerzo real-deformación real

La reducción en el esfuerzo, más allá de la resistencia a la tensión ocurre en razón a nuestra definición de esfuerzo ingenieril. Se utilizó el área original A_0 en los cálculos, pero esto no es correcto, porque dicha área se modifica continuamente. Se definen **esfuerzo real** y **deformación real** mediante las ecuaciones siguientes:

$$\text{Esfuerzo real} = \sigma_r = \frac{F}{A} \quad (6-10)$$

$$\text{Deformación real} = \int \frac{dl}{l} = \text{Plg} \left(\frac{l}{l_0} \right) = \text{Plg} \left(\frac{A_0}{A} \right), \quad (6-11)$$

donde A es el área real a la cual se le aplica la fuerza F . La expresión $\ln (A_0/A)$ deberá ser utilizada después de que empiece el encuellamiento. La curva esfuerzo real-deformación real se compara con la curva esfuerzo-deformación ingenieril en la figura 6-10. El esfuerzo real sigue incrementándose después del encuellamiento, ya que aunque la carga requerida se reduce, el área se reduce aún más.

El comportamiento mecánico real en el ensayo de tensión se utiliza para el diseño de los procesos de manufactura en los que el material se deforma plásticamente. Cuando se excede el esfuerzo de cedencia, el material se deforma. El componente ha fallado, porque ya no tiene la forma original. Además, sólo después de que se inicia el encuellamiento se desarrolla una diferencia significativa entre ambas curvas. En este punto, el componente está ya muy deformado y no satisface las condiciones de uso requerido.

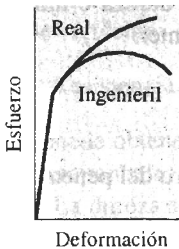


FIGURA 6-10 Relación entre el diagrama de esfuerzo real-deformación real y el diagrama esfuerzo-deformación ingenieril.

EJEMPLO 6-6

Compare el esfuerzo y la deformación ingenieriles con el esfuerzo y la deformación reales, para la aleación de aluminio del ejemplo 6-1 en (a) la carga máxima y (b) a la fractura. El diámetro a carga máxima es de 0.497 plg y a la fractura es de 0.398 plg.

SOLUCIÓN

a. A la carga máxima o resistencia a la tensión:

$$\text{Esfuerzo ingenieril} = \frac{F}{A_0} = \frac{8000}{(\pi/4)(0.505)^2} = 40,000 \text{ psi}$$

$$\text{Esfuerzo real} = \frac{F}{A} = \frac{8000}{(\pi/4)(0.497)^2} = 41,237 \text{ psi}$$

$$\text{Deformación ingenieril} = \frac{l - l_0}{l_0} = \frac{2.120 - 2.000}{2.000} = 0.060 \text{ plg/plg}$$

$$\text{Deformación real} = \text{Plg} \left(\frac{l}{l_0} \right) = \text{Plg} \left(\frac{2.120}{2.000} \right) = 0.058 \text{ plg/plg}$$

b. A la fractura:

$$\text{Esfuerzo ingenieril} = \frac{F}{A_0} = \frac{7600}{(\pi/4)(0.505)^2} = 38,000 \text{ psi}$$

$$\text{Esfuerzo real} = \frac{F}{A} = \frac{7600}{(\pi/4)(0.398)^2} = 61,090 \text{ psi}$$

$$\text{Deformación ingenieril} = \frac{l - l_0}{l_0} = \frac{2.205 - 2.000}{2.000} = 0.1025 \text{ plg/plg}$$

$$\begin{aligned} \text{Deformación real} &= \text{Plg}\left(\frac{A_0}{A_f}\right) = \text{Plg}\left[\frac{(\pi/4)(0.505)^2}{(\pi/4)(0.398)^2}\right] \\ &= \text{Plg}(1.610) = 0.476 \text{ plg/plg} \end{aligned}$$

El esfuerzo real se hace mucho mayor que el esfuerzo ingenieril, sólo después de que se inicia el encuellamiento.

6-6 El ensayo de dureza: su naturaleza y uso

El **ensayo de dureza** mide la resistencia de la superficie de un material a la penetración por un objeto duro. Se han inventado una diversidad de pruebas de dureza, pero las de uso más común son los ensayos Rockwell y Brinell (figura 6-11).

En el *ensayo de dureza Brinell*, una esfera de acero duro (por lo general de 10 mm de diámetro), se oprime sobre la superficie del material. Se mide el diámetro de la impresión generada, comúnmente de 2 a 6 mm, y se calcula el número de dureza o índice de dureza Brinell (abreviado como HB o BHN) a partir de la ecuación siguiente:

$$HB = \frac{F}{(\pi/2)D(D - \sqrt{D^2 - D_i^2})}, \quad (6-12)$$

donde F es la carga aplicada en kilogramos, D es el diámetro del penetrador en mm, y D_i es el diámetro de la impresión en mm.

El *ensayo de dureza Rockwell* utiliza una pequeña bola de acero para materiales blandos y un cono de diamante para materiales más duros. La profundidad de la penetración es medida automáticamente por el instrumento y se convierte a índice de dureza Rockwell (HR). Se utilizan diversas variantes del ensayo Rockwell, incluyendo las descritas en la tabla 6-5. La escala Rockwell C (HRC) se utiliza para aceros duros, en tanto que para medir la dureza del aluminio se selecciona la escala Rockwell F (HRF).

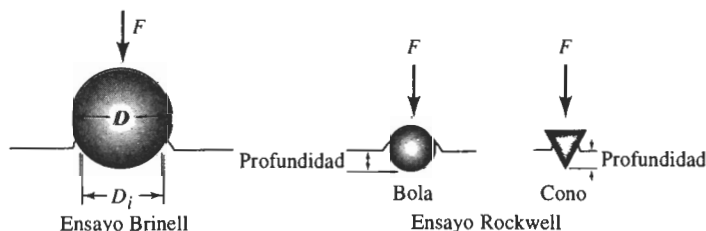


FIGURA 6-11 Ensayos de dureza Brinell y Rockwell.

TABLA 6-5 Comparación de ensayos de dureza típicos

Ensayo	Penetrador	Carga	Aplicación
Brinell	Bola de 10 mm	3000 kg	Hierro y acero fundidos
Brinell	Bola de 10 mm	500 kg	Aleaciones no ferrosas
Rockwell A	Cono de diamante	60 kg	Materiales muy duros
Rockwell B	Bola de 1/16 plg	100 kg	Latón, acero de baja resistencia
Rockwell C	Cono de diamante	150 kg	Acero de alta resistencia
Rockwell D	Cono de diamante	100 kg	Acero de alta resistencia
Rockwell E	Bola de 1/8 plg	100 kg	Materiales muy suaves
Rockwell F	Bola de 1/16 plg	60 kg	Aluminio, materiales suaves
Vickers	Pirámide de diamante	10 kg	Materiales duros
Knoop	Pirámide de diamante	500 g	Todos los materiales

Los ensayos Vickers (HV) y Knoop (HK) son pruebas de *microdureza*; producen penetraciones tan pequeñas que se requiere de un microscopio para obtener su medición.

Los índices de dureza se utilizan principalmente como base de comparación de materiales; de sus especificaciones para la manufactura y tratamiento térmico, para el control de calidad y para efectuar correlaciones con otras propiedades de los mismos. Por ejemplo, la dureza Brinell está relacionada estrechamente con la resistencia a la tensión del acero mediante la relación siguiente

$$\text{Resistencia a la tensión (psi)} = 500 HB \quad (6-13)$$

Se puede obtener un índice de dureza Brinell en unos cuantos minutos sin preparar ni destruir el componente; y obteniendo una buena aproximación de su resistencia a la tensión.

La dureza se relaciona con la resistencia al desgaste. Un material que se utiliza para fragmentar o para moler mineral debe ser muy duro para asegurarse de que no se desgastará o sufrirá abrasión debido a los duros materiales que maneja. De una manera similar, los dientes de los engranes en la transmisión o en el sistema impulsor de un vehículo deberán ser lo suficientemente duros para que no se desgasten. Generalmente se encuentra que los materiales poliméricos son excepcionalmente blandos, los metales son de una dureza intermedia y los cerámicos son excepcionalmente duros.

6-7 Ensayo de impacto

Cuando se somete un material a un golpe súbito e intenso, en el cual la velocidad de aplicación del esfuerzo es extremadamente grande, el material puede tener un comportamiento más frágil comparado con el que se observa en el ensayo de tensión. El **ensayo de impacto** a menudo se utiliza para evaluar la fragilidad de un material bajo estas condiciones. Se han diseñado muchos procedimientos, incluyendo el ensayo *Charpy* y el ensayo *Izod* (figura 6-12). Este último generalmente se utiliza para materiales no metálicos. La probeta puede o no tener muesca; la que tiene muesca en V mide mejor la resistencia del material a la propagación de grietas.

Durante el ensayo, un péndulo pesado, que inicia su movimiento desde una altura h_0 , describe un arco y posteriormente golpea y rompe la probeta; llega a una altura final h_f menor. Si se conocen las alturas inicial y final del péndulo, se puede calcular la diferencia en su energía

potencial. Esta diferencia es la **energía de impacto** absorbida durante la falla o ruptura de la probeta. En el caso del ensayo Charpy, la energía por lo general se expresa en libra-pie ($\text{lb} \cdot \text{pie}$) o en joules (J) donde $1 \text{ lb} \cdot \text{pie} = 1.356 \text{ J}$. Los resultados del ensayo Izod se expresan en $\text{lb} \cdot \text{pie/plg}$ o J/m . La capacidad de un material para resistir cargas de impacto, a menudo se conoce como **tenacidad** del material.

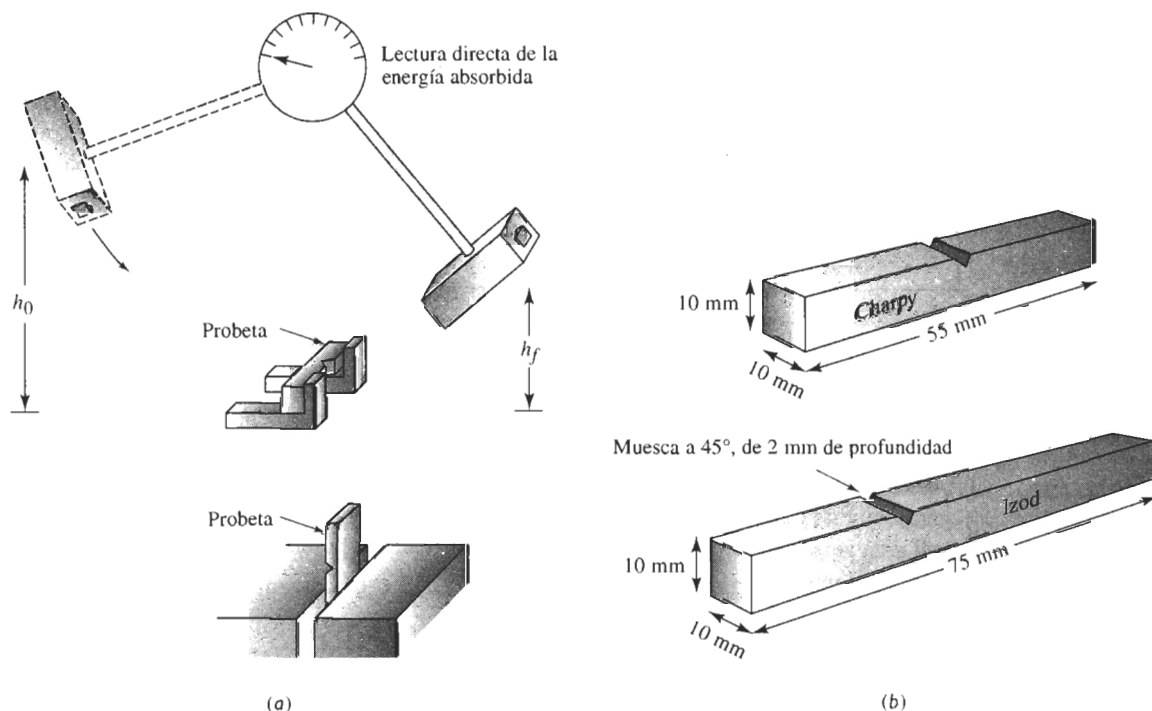


FIGURA 6-12 El ensayo de impacto: (a) Los ensayos Charpy e Izod, y (b) dimensiones de las probetas típicas.

6-8 Propiedades obtenidas a partir del ensayo de impacto

Los resultados de una serie de pruebas de impacto efectuadas a un polímero a diferentes temperaturas aparecen en la figura 6-13.

Temperatura de transición La **temperatura de transición** es la temperatura a la cual un material cambia de un comportamiento dúctil a un comportamiento frágil. Esta temperatura puede definirse como la energía promedio entre las regiones dúctil y frágil, a una energía absorbida específica, o al tener ciertas características en la fractura. Un material sujeto a cargas de impacto durante las condiciones de servicio deberá tener una temperatura de transición por *debajo* de la temperatura de operación determinada por el ambiente que rodea al material.

No todos los materiales tienen una temperatura de transición bien definida (figura 6-14). Los metales CC tienen temperatura de transición, pero la mayoría de los CCC no la tienen. Los metales CCC absorben valores altos de energía durante las pruebas de impacto; esta energía disminuye gradualmente e incluso a veces se incrementa conforme se reduce la temperatura.

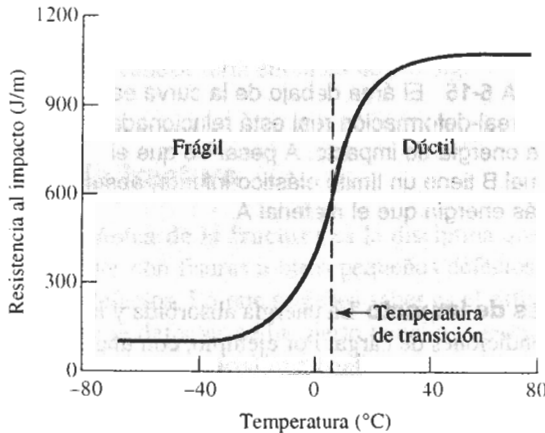


FIGURA 6-13 Resultado de una serie de ensayos de impacto Izod para un polímero termoplástico de nylon super tenaz.

Sensibilidad a las muescas Las muescas causadas por un maquinado, fabricación o diseño defectuoso son concentradoras de esfuerzos y reducen la tenacidad de los materiales. La **sensibilidad a las muescas** de un material puede evaluarse comparando las energías absorbidas por probetas con y sin muescas. Las energías absorbidas son mucho menores en probetas con muesca si dicho material es sensible a éstas.

Relación con el diagrama esfuerzo-deformación La energía necesaria para romper un material está relacionada con el área bajo la curva esfuerzo real-deformación real (figura 6-15). Aquellos metales con resistencia y ductilidad altas tienen buena tenacidad. Los materiales cerámicos y muchos compuestos, por otra parte, poseen poca tenacidad, a pesar de su alta resistencia, ya que virtualmente no tienen ductilidad.

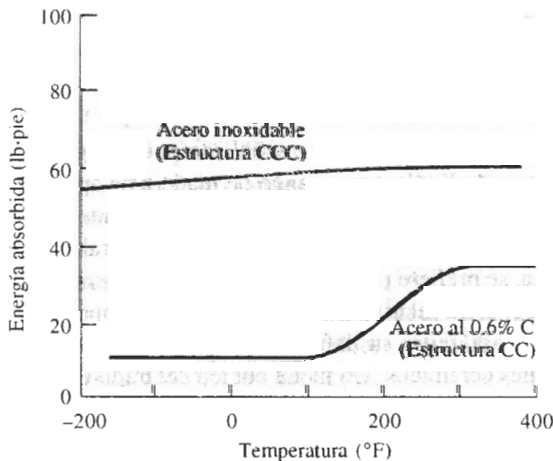


FIGURA 6-14 Resultados de pruebas Charpy con muesca en V para un acero al carbono CC y para un acero inoxidable CCC. La estructura cristalina CCC generalmente absorbe más energía y no tiene temperatura de transición dúctil-frágil.

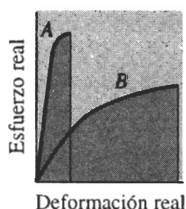


FIGURA 6-15 El área debajo de la curva esfuerzo real-deformación real está relacionada con la energía de impacto. A pesar de que el material B tiene un límite elástico inferior, absorbe más energía que el material A.

Uso de las propiedades de impacto La energía absorbida y la temperatura de transición son muy sensibles a las condiciones de carga. Por ejemplo, con una elevada rapidez en la aplicación de la energía a la muestra se reduce la energía absorbida y se incrementa la temperatura de transición. El tamaño de las muestras también afecta los resultados; debido a que es más difícil que se deforme un material con mayor espesor, se requiere de energías más pequeñas para romperlos. Finalmente, la configuración de las muescas afecta el comportamiento; una grieta en la superficie permite la absorción de menos energía que una muesca en V en el material. Como a menudo no es posible predecir o controlar todas estas condiciones, el ensayo de impacto se utiliza más para comparación y selección de materiales.

EJEMPLO 6-7

Diseño de un mazo

Diseñe un mazo de 8 lb para clavar en el piso postes de acero de una cerca.

SOLUCIÓN

Primero se deberán considerar los requisitos de diseño que debe cumplir el mazo. Una lista parcial incluiría:

1. El mango deberá ser ligero, pero al mismo tiempo lo suficientemente fuerte para que no se rompa de manera catastrófica.
2. La cabeza del mazo no debe romperse o desportillarse durante el uso, incluso a temperaturas bajo cero.
3. La cabeza no deberá deformarse por un uso continuo.
4. La cabeza debe ser lo suficientemente grande para asegurarse que el usuario no falle el golpe al poste, y no deberá tener muescas agudas que pudieran causar esquivarlas.
5. El mazo deberá ser económico.

Aunque el mango se puede fabricar de un material compuesto ligero y resistente (como un polímero reforzado con fibras de Kevlar), un mango de madera de aproximadamente 30 plg de largo es mucho más económico y proporciona la tenacidad suficiente. Como se mostrará en un capítulo posterior, la madera se clasifica como un compuesto natural reforzado por fibras.

Para producir la cabeza, se prefiere un material que tenga una temperatura de transición baja, que pueda absorber una energía relativamente alta durante el impacto, y que al mismo tiempo tenga suficiente dureza para evitar su deformación. El requisito de tenacidad excluiría la mayor parte de los materiales cerámicos. Un metal cúbico centrado en las caras, como el acero inoxidable CCC o el cobre, proporciona una tenacidad superior incluso a temperaturas bajas; sin embargo, estos metales son relativamente blandos y costosos. Una selección apropiada es un acero normal CC. Los aceros ordinarios son baratos, tienen una buena dureza y resistencia, y tienen suficiente tenacidad a bajas temperaturas.

En el Apéndice A, encontrará que la densidad del hierro es 7.87 g/cm^3 o 0.28 lb/plg^3 . El volumen de acero requerido es $V = (8 \text{ lb}) / (0.28 \text{ lb/plg}^3) = 28.6 \text{ plg}^3$. A fin de asegurarse de no per-

der el objetivo, la cabeza puede tener forma cilíndrica, con un diámetro de 2.5 plg. La longitud de la cabeza sería entonces de 5.8 plg. ■

6-9 Tenacidad a la fractura

La **mecánica de la fractura** es la disciplina que se enfoca al estudio del comportamiento de materiales con fisuras u otros pequeños defectos. Es cierto que todos los materiales tienen algunos defectos. Lo que se desea saber es el esfuerzo máximo que puede soportar un material, si contiene defectos de un cierto tamaño y geometría. La **tenacidad a la fractura** mide la capacidad de un material que contiene un defecto, a resistir una carga aplicada. A diferencia de los resultados del ensayo de impacto, la tenacidad a la fractura es una propiedad cuantitativa del material.

Un ensayo típico de tenacidad a la fractura se realiza aplicando un esfuerzo a la tensión a una probeta preparada con un defecto de tamaño y geometría conocidos (figura 6-16). El esfuerzo aplicado al material se intensifica por el defecto, el cual actúa como un concentrador de esfuerzos. Para un ensayo simple, el *factor de intensidad de esfuerzo* K es

$$K = f\sigma\sqrt{\pi a}, \quad (6-14)$$

donde f es un factor geométrico relacionado a la probeta y al defecto, σ es el esfuerzo aplicado, y a es el tamaño del defecto (según se define en la figura 6-16). Si se supone que la muestra es de ancho “infinito”, entonces $f \cong 1.0$.

Al efectuar una prueba sobre una porción de material con un defecto de tamaño conocido, se puede determinar el valor de K que hace que dicho defecto crezca y cause la falla. Este factor de intensidad de esfuerzo crítico se define como la *tenacidad a la fractura* K_c :

$$K_c = K \text{ requerido para que una grieta se propague} \quad (6-15)$$

La tenacidad a la fractura depende del espesor de la probeta: conforme se incrementa el espesor, la tenacidad a la fractura K_c disminuye hasta un valor constante (figura 6-17). Esta constante se conoce como la *tenacidad a la fractura de deformación plana* K_{Ic} . Generalmente K_{Ic} se reporta como propiedad de un material. La tabla 6-6 compara el valor de K_{Ic} con el *esfuerzo de cedencia* para varios materiales. Las unidades para la tenacidad a la fractura son $\text{ksi}\sqrt{\text{plg}} = 1.0989 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$.

La capacidad que tiene un material para resistir el crecimiento de una grieta depende de gran número de factores:

1. Defectos más grandes reducen el esfuerzo permitido. Técnicas especiales de fabricación, como retener impurezas al filtrar metales líquidos y la compresión en caliente de partículas para producir componentes cerámicos, pueden reducir el tamaño de los defectos y mejorar la tenacidad a la fractura.
2. La capacidad de deformación de un material es crítica. En los metales dúctiles, el material cerca del extremo del defecto se puede deformar, haciendo que el extremo de cualquier grieta se redondee, reduciendo el factor de intensidad de esfuerzos, e impidiendo el crecimiento de la grieta. Al incrementar la resistencia de un material dado, por lo general se reduce su ductilidad y se obtiene una menor tenacidad a la fractura (tabla 6-6). Materiales frágiles, como los cerámicos y muchos polímeros tienen una tenacidad a la fractura menor que los metales.
3. Materiales más gruesos y más rígidos tienen una tenacidad a la fractura menor que los delgados.

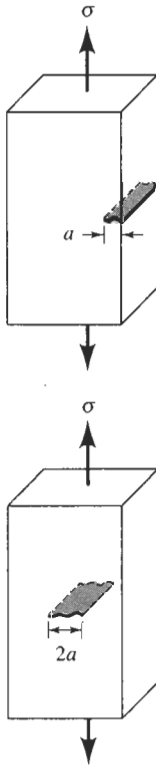


FIGURA 6-16 Dibujo esquemático de probetas con defectos en el borde e internos para medir la tenacidad a la fractura.

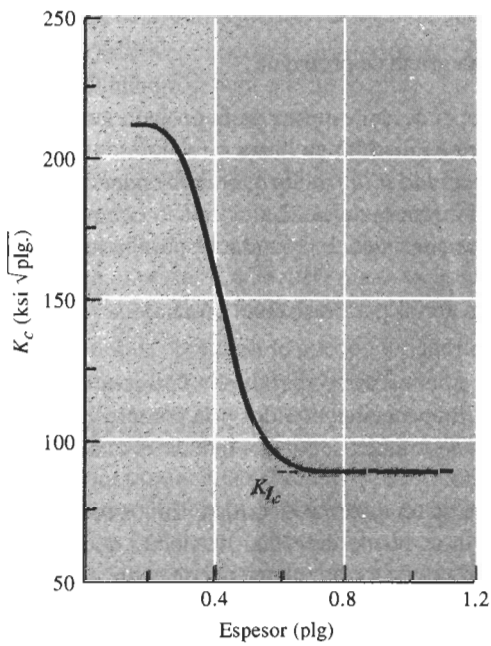


FIGURA 6-17 La tenacidad a la fractura K_{Ic} de un acero con esfuerzo de cedencia de 300,000 psi se reduce al incrementar el espesor, hasta alcanzar el valor de la tenacidad a la fractura en deformación plana K_{Ic} .

- Al incrementar la rapidez de aplicación de la carga, como en el caso de un ensayo de impacto, por lo general se reduce la tenacidad a la fractura del material.

5. Al aumentar la temperatura, normalmente se incrementa la tenacidad a la fractura, similar a lo que ocurre en el ensayo de impacto.
6. Normalmente una estructura de granos pequeños mejora la tenacidad a la fractura, en tanto que mayor cantidad de defectos puntuales y dislocaciones reducen esta cualidad. Así, un material cerámico de grano fino puede originar una mejor resistencia al crecimiento de grietas.

TABLA 6-6 Tenacidad a la fractura en deformación plana K_{Ic} de materiales seleccionados

Material	Tenacidad a la fractura K_{Ic} (psi $\sqrt{\text{plg}}$)	Límite elástico (psi)
Aleación Al-Cu	22,000	66,000
	33,000	47,000
Ti-6% Al-4% V	50,000	130,000
	90,000	125,000
Acero Ni-Cr	45,800	238,000
	80,000	206,000
Al ₂ O ₃	1,600	30,000
Si ₃ N ₄	4,500	80,000
ZrO ₂ de mayor tenacidad por transformación	10,000	60,000
Compuesto Si ₃ N ₄ -SiC	51,000	120,000
Polimetilmetacrilato	900	4,000
Policarbonato	3,000	8,400

6-10 La importancia de la mecánica de la fractura

La mecánica de la fractura permite diseñar y seleccionar materiales y al mismo tiempo tomar en consideración la inevitable presencia de defectos. Se deben considerar tres variables: la propiedad del material (K_{Ic} o K_{Ic}), el esfuerzo σ que debe resistir el material y el tamaño del defecto a . Si se conocen dos de estas variables, se puede determinar la tercera.

Selección de un material Si se conoce el tamaño máximo a de los defectos en el material y la magnitud del esfuerzo aplicado, se puede seleccionar un material que tenga una tenacidad K_{Ic} o K_{Ic} a la fractura, lo suficientemente grande para que impida que el defecto crezca.

Diseño de un componente Si se conoce el tamaño máximo de los defectos y ya se ha seleccionado el material (y por tanto K_{Ic} o K_{Ic}), se puede calcular el esfuerzo máximo que logra resistir el componente. A partir de ahí es posible diseñar el tamaño apropiado de la pieza, para asegurarse de que no se exceda el esfuerzo máximo.

Diseño de un método de manufactura o de ensayo Si el material ha sido seleccionado, se conoce el esfuerzo aplicado y está determinado el tamaño del componente, se puede calcular el tamaño máximo permisible de los defectos. Una técnica de ensayo no destructivo que detecte cualquier defecto mayor de este tamaño crítico, puede ayudar a asegurarse de que la pieza funcionará con seguridad. Además, al seleccionar el proceso de manufactura correcto, se puede lograr que los defectos resulten más pequeños que este tamaño crítico.

EJEMPLO 6-8 Diseño de un ensayo no destructivo

Una placa grande de acero utilizada en un reactor nuclear tiene una tenacidad a la fractura en condiciones de deformación plana de 80,000 psi $\sqrt{\text{plg}}$ y está expuesta durante su operación a un esfuerzo de 45,000 psi. Diseñe un procedimiento de ensayo o de inspección capaz de detectar una grieta en la superficie de la placa antes de que ésta tenga la oportunidad de crecer a una rapidez catastrófica.

SOLUCIÓN

Se necesita determinar el tamaño mínimo de la grieta para que se propague en el acero bajo estas condiciones. De la ecuación 6-14, suponiendo que $f = 1$

$$K_{Ic} = f\sigma\sqrt{a\pi}$$

$$80,000 = (1)(45,000)\sqrt{a\pi}$$

$$a = 1 \text{ plg}$$

Una grieta de 1 plg de profundidad en la superficie debe ser relativamente fácil de detectar. A menudo, grietas de ese tamaño pueden ser vistas directamente. Otras clases de ensayos, como inspección con líquidos penetrantes, inspección con partículas magnéticas, inspección con corrientes de eddy, también pueden detectar grietas mucho más pequeñas que ésta. Si la velocidad de crecimiento de una grieta es lenta y se efectúan inspecciones de manera periódica, debería descubrirse una grieta mucho antes de que llegue a este tamaño crítico. Estos ensayos se analizan en el capítulo 23.

6-11 Ensayo de fatiga

A menudo un componente está sujeto a la aplicación cíclica de un esfuerzo inferior al esfuerzo de cedencia del material. Este esfuerzo cíclico puede ocurrir como resultado de rotación, flexión o vibración. Aun cuando el esfuerzo esté por debajo del límite elástico, el material puede fallar después de numerosas aplicaciones de dicho esfuerzo. Este tipo de falla se conoce como **fatiga**.

Las fallas por fatiga usualmente ocurren en tres etapas: primero, se inicia una grieta minúscula, sobre la superficie, generalmente tiempo después de haberse aplicado la carga. A continuación, la grieta se propaga gradualmente, conforme la carga sigue en su alternancia. Finalmente, cuando la sección transversal restante del material resulta demasiado pequeña para soportar la carga aplicada, ocurre la fractura súbita del material.

Un método común para medir la resistencia a la fatiga de un material es el ensayo de la viga en voladizo rotatoria (figura 6-18). Uno de los extremos de la probeta cilíndrica maquinada se sujeta al eje de un motor. En el extremo opuesto se suspende un peso. Inicialmente la probeta tiene una fuerza de tensión actuando sobre la superficie superior, en tanto que la superficie inferior está sometida a compresión. Cuando la probeta gira 90°, los puntos que originalmente estaban bajo tensión y compresión no están sujetos a esfuerzo alguno. Después de una media revolución de 180°, el material originalmente bajo tensión está ahora bajo compresión. Por lo que el esfuerzo en cualquier punto pasa a través de un ciclo senoidal completo desde un esfuerzo máximo a tensión, hasta un esfuerzo máximo de compresión. El esfuerzo máximo que actúa en ese tipo de probeta está dado por

$$\sigma = \frac{10.18lF}{d^3}, \quad (6-16)$$

donde l es la longitud de la barra, F la carga y d el diámetro.

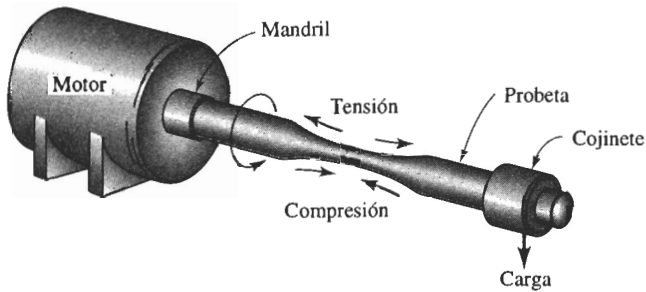


FIGURA 6-18 Ensayo de fatiga de viga en voladizo rotatoria.

Después de un número suficiente de ciclos, la probeta puede fallar. Generalmente, se prueba una serie de muestras a diferentes esfuerzos. Los resultados se presentan graficando el esfuerzo en función del número de ciclos para la falla (figura 6-19).

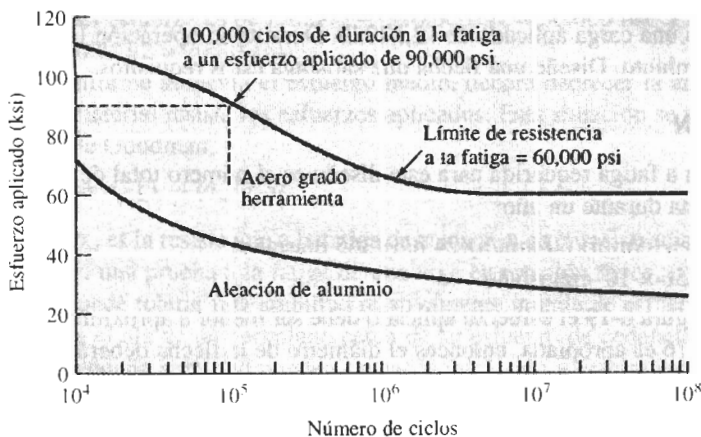


FIGURA 6-19 Las curvas esfuerzo-número de ciclos para la falla de un acero grado herramienta y una aleación de aluminio.

6-12 Resultados del ensayo de fatiga

El ensayo de fatiga dice el tiempo o número de ciclos que resistirá una pieza, o la carga máxima permisible que se puede aplicar para prevenir la falla del componente.

El **esfuerzo límite** para fatiga, definido como el esfuerzo por debajo del cual existe una probabilidad del 50% de que ocurrirá falla por fatiga, es el criterio de diseño preferido. Para evitar que falle una pieza de acero grado herramienta (figura 6-19), se debe asegurar que el esfuerzo aplicado esté por debajo de 60,000 psi.

La **vida a fatiga** indica cuánto resiste un componente a un esfuerzo en particular. Por ejemplo, si el acero grado herramienta (figura 6-19) se somete en forma cíclica a un esfuerzo de 90,000 psi, la vida a fatiga será de 100,000 ciclos. La **resistencia a la fatiga** es el esfuerzo máximo con el cual no ocurrirá fatiga en un número particular de ciclos, como 500,000,000. La resistencia a la fatiga es necesaria al diseñar con materiales como el aluminio y los polímeros, ya que éstos no tienen un esfuerzo límite para fatiga.

En algunos materiales, incluyendo los aceros, el esfuerzo límite para la falla por fatiga es aproximadamente la mitad de su resistencia a la tensión. La relación se conoce como **relación de fatiga**:

$$\text{Relación de fatiga} = \frac{\text{Esfuerzo límite para fatiga}}{\text{Resistencia a la tensión}} \approx 0.5 \quad (6-17)$$

La relación de fatiga permite estimar propiedades a fatiga a partir del ensayo de tensión.

La mayor parte de los materiales son *sensibles a las muescas*, siendo las propiedades a la fatiga particularmente sensibles a defectos en la superficie. Los defectos de diseño o de fabricación concentran los esfuerzos, reduciendo el esfuerzo límite para fatiga y la resistencia y vida a fatiga. Algunas veces la superficie del material debe pulirse finamente para minimizar la posibilidad de falla por fatiga.

EJEMPLO 6-9 Diseño de una flecha giratoria

Una flecha sólida para un horno de cemento fabricada a partir del acero grado herramienta de la figura 6-19 debe tener una longitud de 96 plg y debe resistir una operación continua durante un año bajo una carga aplicada de 12,500 lb. Durante su operación la flecha efectúa una revolución por minuto. Diseñe una flecha que satisfaga estos requisitos.

SOLUCIÓN

La duración a fatiga requerida para este diseño es el número total de ciclos de carga N que sufrirá la flecha durante un año:

$$N = (1 \text{ ciclo/min})(60 \text{ min/h})(24 \text{ h/d})(365 \text{ días/año})$$

$$N = 5.256 \times 10^5 \text{ ciclos/año}$$

De la figura 6-19 el esfuerzo aplicado debe ser menor a aproximadamente 72,000 psi. Si la ecuación 6-16 es apropiada, entonces el diámetro de la flecha deberá ser

$$\sigma = \frac{10.18IF}{d^3}$$

$$72,000 \text{ psi} = \frac{(10.18)(96 \text{ plg})(12,500 \text{ lb})}{d^3}$$

$$d = 5.54 \text{ plg}$$

Una flecha de un diámetro de 5.54 plg debería operar durante un año bajo estas condiciones. Sin embargo, se debe incorporar en el diseño un factor de seguridad significativo. Además, se puede pensar en producir una flecha que jamás falle. De la figura 6-19 el esfuerzo límite para fatiga es de 60,000 psi. El diámetro mínimo requerido para evitar la falla por fatiga sería

$$60,000 \text{ psi} = \frac{(10.18)(96 \text{ plg})(12,500 \text{ lb})}{d^3}$$

$$d = 5.88 \text{ plg}$$

La selección de una flecha de un diámetro sólo un poco mayor hará menos probable que ocurra la falla por fatiga.

Naturalmente, otras consideraciones pueden ser importantes. Las altas temperaturas y un ambiente corrosivo son inherentes en la producción del cemento. Si la flecha se calienta o es atacada por el entorno corrosivo, la fatiga se acelera.

6-13 Aplicación de los ensayos de fatiga

A menudo los componentes se someten a condiciones de carga que no generan esfuerzos iguales a tensión que a compresión (figura 6-20). Por ejemplo, el esfuerzo máximo durante la compresión pudiera ser menor que el esfuerzo máximo a la tensión. En otros casos, la carga puede quedar entre esfuerzo de tensión máximo y mínimo; en este caso la curva de resistencia a la fatiga se presenta como amplitud del esfuerzo en función del número de ciclos para la falla. La *amplitud del esfuerzo* (σ_a) se define como la mitad de la diferencia entre los esfuerzos máximo y mínimo; el *esfuerzo medio* (σ_m) se define como el promedio entre los esfuerzos máximo y mínimo:

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\text{máx}} - \sigma_{\text{mín}}}{2} \quad (6-18)$$

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{\text{máx}} + \sigma_{\text{mín}}}{2} \quad (6-19)$$

Un esfuerzo de compresión es un esfuerzo “negativo”. Por lo que, si el esfuerzo de tensión máximo es de 50,000 psi y el esfuerzo mínimo es un esfuerzo de compresión de 10,000 psi, la amplitud del esfuerzo es de $[50,000 - (-10,000)]/2 = 30,000$ psi y el esfuerzo medio de $[50,000 + (-10,000)]/2 = 20,000$ psi.

Conforme aumenta el esfuerzo medio, deberá decrecer la amplitud del esfuerzo, a fin de que el material resista los esfuerzos aplicados. Esta situación se puede resumir mediante la relación de Goodman,

$$\sigma_a = \sigma_{fs} [1 - (\sigma_m / \sigma_T)], \quad (6-20)$$

donde σ_{fs} es la resistencia a la fatiga deseada y σ_T es la resistencia a la tensión del material. Por tanto, en una prueba a la fatiga de una viga en rotación típica, donde el esfuerzo medio es cero, se puede tolerar una amplitud relativamente grande de esfuerzo sin fatiga. Sin embargo, si se carga el ala de un aeroplano cerca de su esfuerzo de cedencia (alto σ_m), vibraciones de incluso pequeña amplitud pueden causar la iniciación y crecimiento de una grieta por fatiga.

Velocidad de crecimiento de las grietas En muchos casos, un componente pudiera no estar en peligro de falla, incluso con una grieta presente. Para estimar el tiempo de falla, resulta importante la velocidad de propagación de las grietas. La figura 6-21 muestra la velocidad de crecimiento de las grietas en función del rango del factor de intensidad de esfuerzo ΔK , que caracteriza la geometría de la grieta y la amplitud del esfuerzo. Por debajo de un ΔK de umbral, la grieta no crecerá; para intensidades de esfuerzo algo mayores, las grietas crecerán lentamente y, a intensidades de esfuerzos más altos, la grieta crecerá con una rapidez dada por

$$\frac{da}{dN} = C(\Delta K)^n \quad (6-21)$$

Finalmente, cuando ΔK es más alta, las grietas crecerán de una manera rápida e inestable hasta que ocurra la fractura.

La rapidez de crecimiento de las grietas se incrementa conforme ésta aumenta de tamaño, según lo establece el factor de intensidad de esfuerzo (ecuación 6-16):

$$\Delta K = K_{\text{máx}} - K_{\text{mín}} = f\sigma_{\text{máx}}\sqrt{\pi a} - f\sigma_{\text{mín}}\sqrt{\pi a} = f\Delta\sigma\sqrt{\pi a} \quad (6-22)$$

Si no cambia el esfuerzo cíclico $\Delta\sigma$, entonces cuando la longitud a de la grieta aumenta, ΔK y la velocidad de crecimiento de la grieta da/dN se incrementan. Sin embargo, al usar esta expresión, se deberá observar que una grieta no se propaga durante la compresión. Por lo que, si $\sigma_{\text{mín}}$

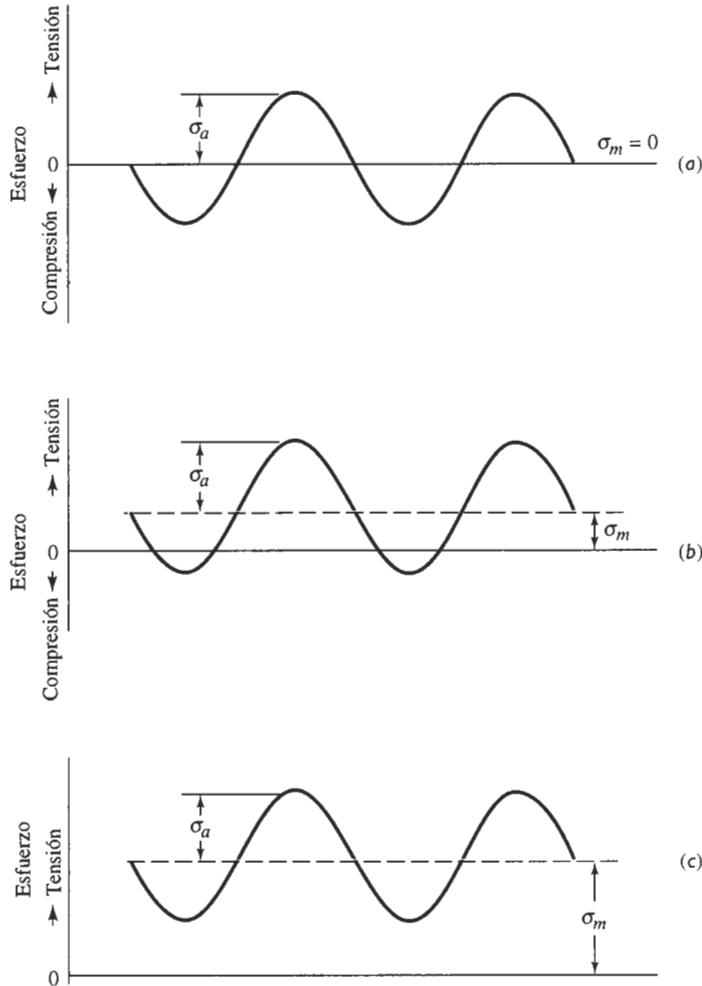


FIGURA 6-20 Ejemplos de esfuerzos cíclicos. (a) Esfuerzos iguales de tensión y de compresión, (b) esfuerzos de tensión mayores que de compresión, (c) todos los esfuerzos son de tensión.

es un esfuerzo de compresión, es decir menos de cero, entonces $\sigma_{\min}$ deberá definirse como igual a cero.

El conocimiento de la rapidez de crecimiento de las grietas es importante para el diseño de componentes y en la evaluación no destructiva para determinar si una grieta pone en eminente peligro la estructura. Una forma de resolver este problema sería estimando el número de ciclos requeridos antes de que ocurra la ruptura. Mediante la reorganización de la ecuación 6-21 y sustituyendo a ΔK

$$dN = \frac{1}{Cf^n \Delta \sigma^n \pi^{n/2}} \frac{da}{a^{n/2}}$$

Si se integra esta expresión desde el tamaño inicial de la grieta hasta el tamaño requerido para que la fractura ocurra, se encontrará que

$$N = \frac{2[(a_c)^{(2-n)/2} - (a_i)^{(2-n)/2}]}{(2-n)Cf^n \Delta \sigma^n \pi^{n/2}}, \quad (6-23)$$

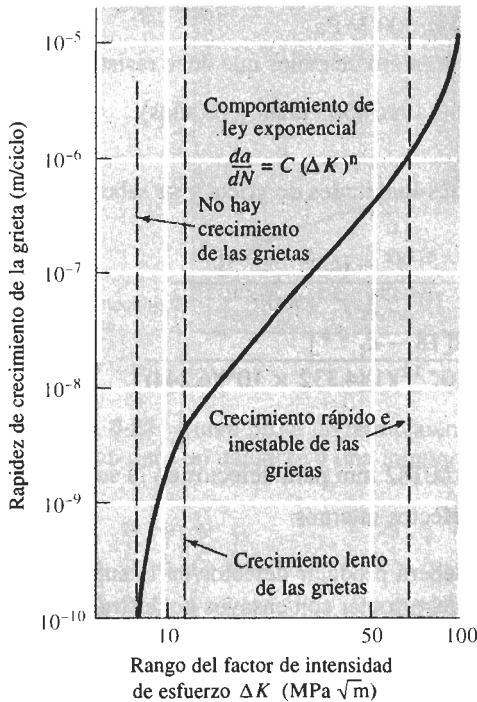


FIGURA 6-21 Crecimiento de las grietas en función del rango del factor de intensidad de esfuerzo, para un acero de alta resistencia. Para este acero, $C = 1.62 \times 10^{-12}$ y $n = 3.2$ para las unidades que se muestran.

donde a_i es el tamaño inicial del defecto y a_c es el tamaño crítico de la grieta para que ocurra falla catastrófica. Si se conocen las constantes n y C del material de la ecuación 6-21, se puede estimar el número de ciclos requeridos para un esfuerzo cíclico dado (ejemplo 6-10).

EJEMPLO 6-10

Diseño de una placa resistente a la fatiga

Una placa de acero de alta resistencia (figura 6-21) que tiene una tenacidad a la fractura en deformación plana de $80 \text{ MPa} \sqrt{m}$, se somete a un esfuerzo cíclico de 500 MPa a tensión y 60 MPa a compresión. La placa debe tener una vida de 10 años, aplicándose los esfuerzos cada 5 minutos. Diseñe un procedimiento de manufactura y ensayo que asegure que el componente dará el servicio pretendido.

SOLUCIÓN

Para diseñar la capacidad de fabricación y de ensayo, se debe determinar el tamaño máximo de las grietas o defectos que pueden originar la ruptura de la placa en un periodo de 10 años. El tamaño crítico de las grietas (a_c), utilizando la tenacidad a la fractura y el esfuerzo máximo, es,

$$K_{Ic} = f\sigma\sqrt{\pi a_c}$$

$$80 \text{ MPa} \sqrt{m} = (1)(500 \text{ MPa})\sqrt{\pi a_c}$$

$$a_c = 0.0081 \text{ m} = 8.1 \text{ mm}$$

El esfuerzo máximo es de 500 MPa ; sin embargo, el esfuerzo mínimo es cero y no 60 MPa de compresión, ya que durante la compresión las grietas no se propagan. Por lo que $\Delta\sigma$ es

$$\Delta\sigma = \sigma_{\max} - \sigma_{\min} = 500 - 0 = 500 \text{ MPa}$$

Se necesita determinar el número mínimo de ciclos que debe resistir esta placa:

$$N = (1 \text{ ciclo}/5 \text{ min})(60 \text{ min}/\text{h})(24 \text{ h}/\text{d})(365 \text{ d}/\text{año})(10 \text{ años})$$

$$N = 1,051,200 \text{ ciclos}$$

Si se asume que $f = 1$ para todas las longitudes de grieta y se sabe que $C = 1.62 \times 10^{-12}$ y $n = 3.2$ en la ecuación 6-21, entonces

$$1,051,200 = \frac{2[(0.0081)^{(2-3.2)/2} - (a_i)^{(2-3.2)/2}]}{(2-3.2)(1.62 \times 10^{-12})(1)^{3.2}(500)^{3.2}\pi^{3.2/2}}$$

$$1,051,200 = \frac{2[18 - a_i^{-0.6}]}{(-1.2)(1.62 \times 10^{-12})(1)(4.332 \times 10^8)(6.244)}$$

$$a_i^{-0.6} = 18 + 2764 = 2782$$

$$a_i = 1.82 \times 10^{-6} \text{ m} = 0.00182 \text{ mm para defectos en la superficie}$$

$$2a_i = 0.00364 \text{ mm para defectos internos}$$

El proceso de manufactura deberá producir defectos en la superficie menores a 0.00182 mm de profundidad. Además, se debe contar con ensayos no destructivos para asegurar que no estén presentes grietas que excedan esta longitud. ■

Efecto de la temperatura Conforme se incrementa la temperatura del material, se reducen tanto la vida a fatiga como el esfuerzo límite para fatiga. Además, un cambio cíclico en la temperatura provoca falla por fatiga térmica; cuando se calienta el material de manera no uniforme, algunas partes de la estructura se dilatarán más que otras. Esta expansión no uniforme introduce un esfuerzo en el interior del material y, cuando posteriormente la estructura se enfría y se contrae, se producirán esfuerzos de signo opuesto. Como consecuencia de los esfuerzos y las deformaciones inducidas térmicamente, puede ocurrir finalmente la falla por fatiga.

La frecuencia con la cual se aplica el esfuerzo también tiene influencia sobre el comportamiento a fatiga. En particular, los esfuerzos de alta frecuencia pueden causar que se calienten los materiales poliméricos; a una temperatura mayor, los polímeros fallarán más rápido.

6-14 Ensayo de termofluencia

Si se aplica un esfuerzo a un material que está a una temperatura elevada, éste puede estirarse y finalmente fallar, aun cuando el esfuerzo aplicado sea *menor* que el del esfuerzo de cedencia a dicha temperatura. La **deformación plástica** a alta temperatura se conoce como termofluencia.

Para determinar el comportamiento de un material, se utiliza el ensayo de **termofluencia**, en el cual se aplica un esfuerzo constante a una probeta calentada a alta temperatura. En cuanto se aplica el esfuerzo, la probeta se deforma elásticamente una pequeña cantidad ϵ_0 (figura 6-22) que depende del esfuerzo aplicado y del módulo de elasticidad del material a esa temperatura.

Ascenso de las dislocaciones Las altas temperaturas permiten que las **dislocaciones** en el interior de un metal asciendan. En este caso, los átomos se mueven a uno y otro lado de la línea de dislocación debido al fenómeno de la difusión, haciendo que la dislocación se mueva en dirección perpendicular y no paralela al plano de deslizamiento (figura 6-23). La dislocación se escapa entonces de las imperfecciones de red, continuando su deslizamiento y causando una deformación adicional de la pieza, incluso ante bajos esfuerzos aplicados.

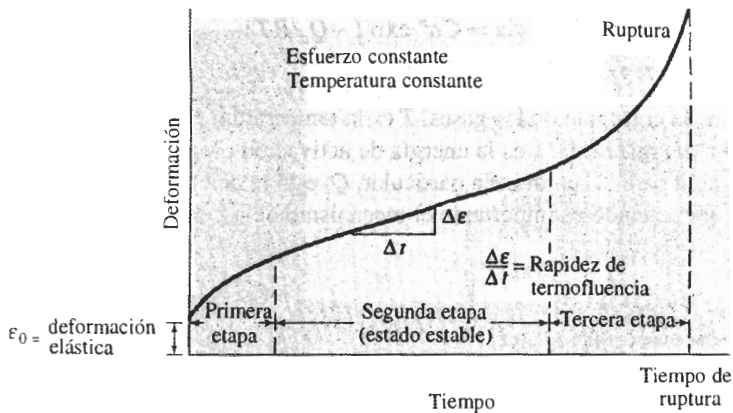


FIGURA 6-22 Curva típica de termofluencia mostrando la deformación producida en función del tiempo para un esfuerzo y una temperatura constante.

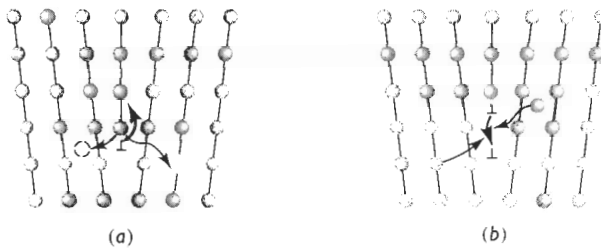


FIGURA 6-23 Las dislocaciones pueden ascender y alejarse de los obstáculos, cuando los átomos se apartan de la línea de dislocación para crear intersticios o para llenar vacancias (a) o cuando los átomos se fijan a la línea de dislocación creando vacancias o eliminando intersticios (b).

Termofluencia y tiempo de ruptura Durante el ensayo de termofluencia, la deformación o elongación se mide en función del tiempo y se grafica a fin de obtener la curva de termofluencia (figura 6-22). En la primera etapa de termofluencia de los metales, muchas dislocaciones ascienden venciendo obstáculos, se deslizan y contribuyen a la deformación. Finalmente, la rapidez a la cual las dislocaciones esquivan obstáculos es igual a la velocidad a la cual las dislocaciones son bloqueadas por otras imperfecciones. Esto lleva a una segunda etapa, de termofluencia en estado estable. La pendiente de la porción estable de la curva de termofluencia es la **rapidez de termofluencia**:

$$\text{Rapidez de termofluencia} = \frac{\Delta \text{deformación}}{\Delta \text{tiempo}} \quad (6-24)$$

Finalmente, durante la tercera etapa de la termofluencia empieza el encuellamiento, el esfuerzo se incrementa y la muestra se deforma a una rapidez acelerada, hasta que ocurre la falla. El tiempo que se requiere para que esto ocurra es el **tiempo de ruptura**. Un esfuerzo más alto o una temperatura mayor reducen el tiempo de ruptura, incrementando la rapidez de termofluencia (figura 6-24).

La influencia combinada del esfuerzo aplicado y de la temperatura sobre la rapidez de termofluencia y sobre el tiempo de ruptura (t_r) sigue una relación de Arrhenius

$$\text{Rapidez de termofluencia} = C\sigma^n \exp(-Q_c/RT) \quad (6-25)$$

$$t_r = K\sigma^m \exp(Q_m/RT) \quad (6-26)$$

donde R es la constante de los gases, T es la temperatura en grados Kelvin, y C , K , n , y m son constantes del material. Q_c es la energía de activación para la termofluencia y Q_r es la energía de activación para la ruptura. En particular, Q_c está relacionada con la energía de activación de autodifusión, cuando es importante el mecanismo de ascenso de las dislocaciones.

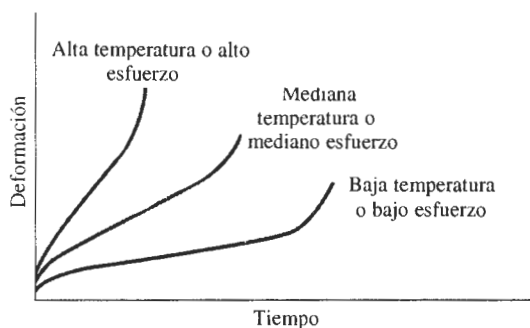


FIGURA 6-24 Efecto de la temperatura o del esfuerzo aplicado sobre la curva de termofluencia.

En los materiales cerámicos cristalinos, son de particular importancia otros factores, como el deslizamiento de bordes de grano y la nucleación de microgrietas. A menudo, en los bordes de grano está presente un material no cristalino, es decir vítreo; la energía de activación que se requiere para que se deforme el vidrio es baja, lo que lleva a una gran rapidez de termofluencia en comparación con materiales cerámicos totalmente cristalinos. Por la misma razón, la termofluencia ocurre a gran rapidez en vidrios cerámicos y en polímeros amorfos.

6-15 Uso de los datos de termofluencia

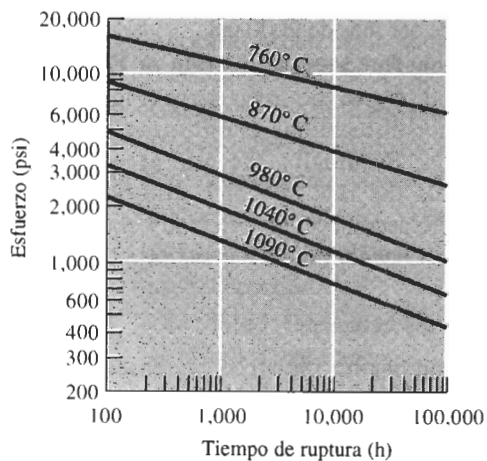
Las **curvas esfuerzo-ruptura** que se muestran en la figura 6-25(a) permiten estimar la vida esperada de un componente para una combinación esfuerzo y temperatura particular. El parámetro de **Larson-Miller**, que se ilustra en la figura 6-25(b), es el usado para condensar la relación-esfuerzo-temperatura tiempo de ruptura en una sola curva. El parámetro de Larson-Miller (L.M.) es

$$\text{L.M.} = (T/1000)(A + B \ln t), \quad (6-27)$$

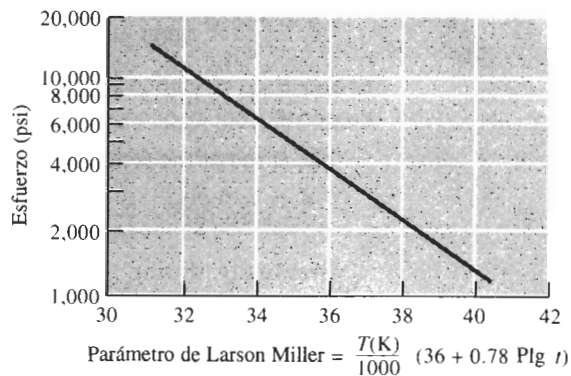
donde T está en grados Kelvin, t es el tiempo en horas, y A y B son constantes que dependen del material.

EJEMPLO 6-11 Diseño de un eslabón para cadena

Diseñe una cadena de hierro fundido dúctil (figura 6-26) para operar en un horno para ladrillos cerámicos. El horno tiene que operar sin ruptura durante 5 años a 600°C , con una carga aplicada de 5,000 lb.



(a)



(b)

FIGURA 6-25 Resultados de una serie de ensayos de termofluencia: (a) Curvas de esfuerzo-tiempo de ruptura para una aleación de hierro-cromo-níquel; (b) parámetro de Larson-Miller para el hierro fundido dúctil.

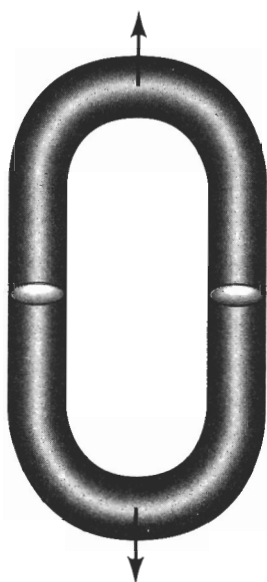


FIGURA 6-26 Boceto de un eslabón de cadena (para el ejemplo 6-11).

SOLUCIÓN

El parámetro de Larson-Miller para el hierro fundido dúctil es

$$\text{L.M.} = \frac{T(36 + 0.78 \text{ Plg } t)}{1000}$$

La cadena debe durar 5 años, es decir

$$t = (24 \text{ h/d}) (365 \text{ d/año}) (5 \text{ años}) = 43,800 \text{ h}$$

$$\text{L.M.} = \frac{(600 + 273)[36 + 0.78 \text{ Plg } (43,800)]}{1000} = 38.7$$

De la figura 6-25(b), el esfuerzo aplicado no debe ser más de 2000 psi.

El área transversal total de la cadena, requerida para soportar la carga de 5000 lb es

$$A = F/\sigma = \frac{5000 \text{ lb}}{2000 \text{ psi}} = 2.5 \text{ plg}^2$$

El área transversal de cada “mitad” del eslabón de hierro es entonces de 1.25 plg² y, suponiendo que se trata de una sección transversal circular

$$d^2 = (4/\pi)A = (4/\pi)(1.25) = 1.59$$

$$d = 1.26 \text{ plg}$$

RESUMEN

El comportamiento mecánico de los materiales se describe a través de sus propiedades mecánicas, que son resultado de ensayos simples e idealizados. Estos ensayos están diseñados para representar distintos tipos de condiciones de carga. Las propiedades de un material que aparecen reportadas en diversos manuales, son los resultados de estas pruebas. En consecuencia, se debe recordar siempre que los valores de los manuales son valores promedio, obtenidos a partir de pruebas ideales y, por tanto, deberán ser utilizados con cierta precaución.

- El ensayo de tensión describe la resistencia de un material a un esfuerzo aplicado lentamente. Entre las propiedades importantes están el esfuerzo de cedencia (el esfuerzo al cual el material empieza a deformarse de manera permanente), la resistencia a la tensión (el esfuerzo que corresponde a la carga máxima aplicada), el módulo de elasticidad (la pendiente de la porción elástica de la curva esfuerzo-deformación), y el porcentaje de elongación, así como el porcentaje de reducción de área (siendo ambas medidas de la ductilidad del material).
- El ensayo de flexión se utiliza para determinar las propiedades a tensión de materiales frágiles. De ahí se puede obtener el módulo de elasticidad en flexión y la resistencia a la flexión (similar a la resistencia a la tensión).
- El ensayo de dureza mide la resistencia de un material a la penetración y da una medida de su resistencia al desgaste y a la abrasión. Comúnmente se utilizan varios ensayos de dureza, incluyendo los ensayos Rockwell y Brinell. A menudo la dureza se relaciona con otras propiedades mecánicas, particularmente con la resistencia a la tensión.
- El ensayo de impacto describe la respuesta de un material a una carga aplicada rápidamente. Los ensayos Charpy e Izod son típicos. La energía que se requiere para fracturar la probeta se mide y puede utilizarse como base de comparación de diversos materiales, probados bajo las mismas condiciones. Además, se puede determinar una temperatura de transición por encima de la cual el material fallará de manera dúctil, en vez de fallar de manera frágil.
- La tenacidad a la fractura describe la facilidad con la cual se propaga una grieta o defecto en un material. La tenacidad a la fractura medida en condiciones de deformación plana K_{Ic} es un resultado común de estas pruebas.
- El ensayo de fatiga permite comprender el comportamiento de un material cuando se le aplica un esfuerzo cíclico. Propiedades importantes incluyen el esfuerzo límite para fatiga (esfuerzo por debajo del cual nunca ocurrirá la ruptura), resistencia a la fatiga (el esfuerzo máximo para que la falla ocurra en un número dado de ciclos) y la vida en fatiga (número de ciclos que resistirá un material a un esfuerzo dado). También puede ayudar a determinar la vida en fatiga el conocer la rapidez de crecimiento de las grietas en el material.
- El ensayo de termofluencia proporciona información sobre la capacidad de un material para soportar cargas a altas temperaturas. La rapidez de termofluencia y el tiempo de ruptura son propiedades importantes obtenidas a partir de estos ensayos.

GLOSARIO

Ascenso Movimiento de una dislocación en sentido perpendicular al plano de deslizamiento, debido a la difusión de átomos provenientes de o que van a la línea de dislocación.

Carga Fuerza aplicada a un material durante un ensayo mecánico.

Curva esfuerzo-ruptura Método para reportar los resultados de una serie de ensayos de termofluencia, graficando el esfuerzo aplicado en función del tiempo de ruptura.

Deformación elástica Alteración del material que se recupera al eliminar la fuerza aplicada.

Deformación ingenieril Cantidad que se deforma un material por unidad de longitud en un ensayo de tensión.

Ductilidad Capacidad del material a deformarse de manera permanente sin romperse, cuando se le aplica una fuerza.

Deformación plástica Alteración permanente de un material al aplicársele una carga y después quitarla.

Deformación real Alteración del material, dada por $\epsilon_r = \ln(l/l_0)$, producida en un material.

Elongación % Incremento porcentual total en la longitud de una probeta durante un ensayo de tensión.

Ensayo de dureza Mide la resistencia de un material a la penetración causada por un objeto puntiagudo. Los ensayos de dureza comunes son el ensayo Brinell, el ensayo Rockwell, el ensayo Knoop y el ensayo Vickers.

Ensayo de fatiga Mide la resistencia de un material a fatiga, cuando se aplica de manera cíclica un esfuerzo por debajo del esfuerzo de cedencia.

Ensayo de flexión Aplicación de una fuerza en el centro de una barra soportada en cada uno de sus extremos, para determinar la resistencia del material a una carga estática o aplicada lentamente. Típicamente se utiliza en el caso de materiales frágiles.

Energía de impacto Energía requerida para fracturar una probeta estándar cuando la carga se aplica súbitamente.

Ensayo de impacto Mide la capacidad de un material para absorber la aplicación súbita de una carga sin romperse. El ensayo Charpy es muy común.

Ensayo de tensión Mide la respuesta de un material a una fuerza uniaxial aplicada lentamente. De ahí se obtiene el esfuerzo de cedencia, la resistencia a la tensión, el módulo de elasticidad y la ductilidad del material.

Esfuerzo de cedencia Esfuerzo aplicado a un material que apenas comienza a crear una deformación plástica permanente.

Esfuerzo de cedencia convencional Medida del esfuerzo de cedencia que se obtiene de manera gráfica y que describe el esfuerzo que genera una cantidad específica de deformación plástica.

Esfuerzo ingenieril La carga o fuerza aplicada dividida entre el área de la sección transversal original del material.

Esfuerzo real La carga dividida entre el área real de la sección transversal de la probeta a dicha carga.

Ensayo de termofluencia Mide la resistencia de un material en función de deformación y falla, cuando está a una temperatura elevada y sujeto a una carga estática por debajo de su esfuerzo de cedencia.

Ley de Hooke Relación entre el esfuerzo y la deformación en la porción elástica de la curva esfuerzo-deformación.

Límite de esfuerzo para fatiga Esfuerzo por debajo del cual un material no fallará en un ensayo de fatiga.

Mecánica de la fractura Estudio de la capacidad de un material para soportar esfuerzos en presencia de un defecto o grieta.

Módulo de elasticidad También llamado Módulo de Young, es la pendiente de la curva esfuerzo-deformación en su región elástica.

Módulo en flexión Módulo de elasticidad calculado a partir de los resultados de un ensayo de flexión. Pendiente de la curva esfuerzo-deflexión.

Módulo de resiliencia Máxima energía elástica absorbida por un material al aplicársele una carga.

Reducción de área (%) Disminución total porcentual del área de la sección transversal de una probeta durante un ensayo de tensión.

Rapidez de termofluencia Velocidad a la cual el material se deforma al aplicársele un esfuerzo a alta temperatura.

Relación de Poisson Relación entre la deformación lateral y longitudinal en la región elástica.

Relación de fatiga Esfuerzo límite para fatiga dividido entre la resistencia a la tensión del material. La relación en muchos metales ferrosos es de aproximadamente 0.5.

Resistencia a la fatiga Esfuerzo requerido para causar falla por fatiga en un número dado de ciclos, como por ejemplo, 500 millones de ciclos.

Resistencia a la flexión Esfuerzo requerido para fracturar una probeta en un ensayo de flexión. También conocido como módulo de ruptura.

Resistencia a la tensión Esfuerzo que corresponde a la carga máxima en un ensayo de tensión.

Rigidez Medida cualitativa de la deformación elástica producida en un material. Un material rígido tiene un módulo de elasticidad elevado.

Sensibilidad a las muescas Mide el efecto de una muesca, rayadura u otra imperfección en las propiedades de un material como su tenacidad o su esfuerzo límite para fatiga.

Temperatura de transición Grado térmico por debajo del cual un material se comporta de manera frágil en un ensayo de impacto.

Tenacidad Medida cualitativa de las propiedades de impacto de un material. Un material que resiste la ruptura por impacto se dice que es tenaz.

Tenacidad a la fractura Resistencia de un material a la falla en presencia de un defecto o grieta.

Tiempo de ruptura Periodo requerido para que falle una muestra por termofluencia a una temperatura y esfuerzo particular.

Parámetro de Larson-Miller Parámetro utilizado para relacionar el esfuerzo, la temperatura y el tiempo de ruptura en la termofluencia.

Vida a fatiga Número de ciclos posibles bajo un esfuerzo particular, antes de que el material falle por fatiga.

Zona de estricción Deformación local en una probeta sometida a tensión. La estricción se inicia en el punto de tensión.

PROBLEMAS

6-1 A un alambre de níquel de 0.15 plg de diámetro con un esfuerzo de cedencia de 45,000 psi y una resistencia a la tensión de 55,000 psi se le aplica una fuerza de 850 libras. Determine
(a) si el alambre se deformará plásticamente

(b) si el alambre sufrirá encuellamiento.

6-2 A una barra de hierro de 10 × 20 mm con esfuerzo de cedencia de 400 MPa y una resistencia a la tensión de 480 MPa se le aplica una fuerza de 100,000 N. Determine

- (a) si la barra se deformará plásticamente
(b) si la barra sufrirá encuellamiento.

6-3 Calcule la fuerza máxima que puede soportar una varilla de 0.2 plg de diámetro de Al_2O_3 , con un esfuerzo de cedencia de 35,000 psi, sin deformación plástica. Exprese su respuesta en libras y en newtons.

6-4 Una fuerza de 20,000 N sobre una barra de magnesio de 1×1 cm causará su alargamiento de 10 cm a 10.045 cm. Calcule el módulo de elasticidad, tanto en GPa como en psi.

6-5 Las dimensiones de una barra de polímero son $1 \times 2 \times 15$ plg. El polímero tiene un módulo de elasticidad de 600,000 psi ¿Qué fuerza se requerirá para alargar elásticamente la barra hasta 15.25 plg?

6-6 Una placa de aluminio de 0.5 cm de espesor debe resistir una fuerza de 50,000 N sin deformación permanente. Si el aluminio tiene un esfuerzo de cedencia de 125 MPa, ¿cuál es el ancho mínimo de la placa?

6-7 Una varilla de cobre de 3 plg de diámetro tiene que ser reducida a 2 plg de diámetro, haciéndola pasar por una abertura. Para tomar en consideración la deformación elástica, ¿cuál deberá ser el diámetro de la abertura? El módulo de elasticidad del cobre es de 17×10^6 psi y su esfuerzo de cedencia es de 40,000 psi.

6-8 Una hoja de magnesio de 0.15 cm de espesor, 8 cm de ancho y 5 m de largo debe estirarse hasta una longitud final de 6.2 m. ¿Cuál será la longitud de la hoja antes de que se libere el esfuerzo aplicado? El módulo de elasticidad del magnesio es de 45 GPa y su esfuerzo de cedencia es de 200 MPa.

6-9 Un cable de acero de 1.25 plg de diámetro y de 50 pies de largo debe levantar una carga de 20 ton. ¿Cuál será la longitud del cable durante el levantamiento? El módulo de elasticidad del acero es 30×10^6 psi.

6-10 Los siguientes datos fueron reunidos a partir del ensayo estándar de tensión en una probeta de 0.505 plg de diámetro de una aleación de cobre:

Carga (lb)	Longitud calibrada (plg)
0	2.00000
3,000	2.00167
6,000	2.00333
7,500	2.00417
9,000	2.0090
10,500	2.040
12,000	2.26
12,400	2.50 (carga máxima)
11,400	3.02 (fractura)

Después de la fractura, la longitud calibrada de la muestra es de 3.014 plg y su diámetro de 0.374 plg.

Grafique los datos y calcule

- (a) el esfuerzo de cedencia convencional al 0.2%,
(b) la resistencia a la tensión,
(c) el módulo de elasticidad,
(d) la elongación (%),
(e) la reducción de área (%),
(f) el esfuerzo ingenieril a la fractura,
(g) el esfuerzo real a la fractura, y
(h) el módulo de resilencia.

6-11 Los siguientes datos fueron obtenidos del ensayo de tensión de una probeta de 0.4 plg de diámetro de cloruro de polivinilo.

Carga (lb)	Longitud calibrada (plg)
0	2.00000
300	2.00746
600	2.01496
900	2.02374
1200	2.032
1500	2.046
1660	2.070 (carga máxima)
1600	2.094
1420	2.12 (fractura)

Después de la fractura, la longitud calibrada es de 2.09 plg y el diámetro es de 0.393 plg. Grafique los datos y calcule

- (a) el esfuerzo de cedencia convencional al 0.2%,
(b) la resistencia a la tensión,
(c) el módulo de elasticidad,
(d) la elongación,
(e) la reducción en área,
(f) el esfuerzo ingenieril a la fractura,
(g) el esfuerzo real a la fractura, y
(h) el módulo de resilencia.

6-12 Los datos siguientes fueron obtenidos a partir del ensayo de tensión de una probeta de 12 mm de diámetro de magnesio:

Carga (N)	Longitud calibrada (mm)
0	30.0000
5,000	30.0296
10,000	30.0592
15,000	30.0888
20,000	30.15
25,000	30.51
26,500	30.90
27,000	31.50 (carga máxima)
26,500	32.10
25,000	32.79 (fractura)

Después de la fractura, la longitud calibrada es de 32.61 mm y el diámetro es de 11.74 mm. Grafique los datos y calcule

- (a) el esfuerzo de cedencia convencional al 0.2%,
- (b) la resistencia a la tensión,
- (c) el módulo de elasticidad,
- (d) la elongación,
- (e) la reducción de área,
- (f) el esfuerzo ingenieril,
- (g) el esfuerzo real a la fractura, y
- (h) el módulo de resiliencia.

6-13 Los datos siguientes fueron obtenidos a partir del ensayo de tensión de una probeta de 20 mm de diámetro de un hierro fundido dúctil.

Carga (N)	Longitud calibrada (mm)
0	40.0000
25,000	40.0185
50,000	40.0370
75,000	40.0555
90,000	40.20
105,000	40.60
120,000	41.56
131,000	44.00 (carga máxima)
125,000	47.52 (fractura)

Después de la fractura, la longitud calibrada es de 47.42 mm y el diámetro es de 18.35 mm. Grafique los datos y calcule

- (a) el esfuerzo de cedencia convencional al 0.2%,
- (b) la resistencia a la tensión,
- (c) el módulo de elasticidad,
- (d) la elongación,
- (e) la reducción de área,
- (f) el esfuerzo ingenieril a la fractura,
- (g) el esfuerzo real a la fractura, y
- (h) el módulo de resiliencia.

6-14 Una barra de Al_2O_3 que tiene 0.25 plg de espesor, 0.5 plg de ancho y 9 plg de largo es probada en un aparato de flexión de tres puntos, con los soportes localizados a una distancia de 6 plg. La deflexión en la parte central de la barra se mide en función de la carga aplicada. Los datos aparecen a continuación. Determine la resistencia a la flexión y el módulo en flexión.

6-15 Una barra de titanio de 0.4 plg de diámetro y 12 plg de largo tiene un esfuerzo de cedencia de 50,000 psi, un módulo de elasticidad de 16×10^6 psi y una relación de Poisson de 0.30. Determine la longitud y el diámetro de la barra cuando se le haya aplicado una carga de 500 libras.

Fuerza (lb)	Deflexión (plg)
14.5	0.0025
28.9	0.0050
43.4	0.0075
57.9	0.0100
86.0	0.0149 (fractura)

6-16 Cuando se aplica una carga de tensión a una barra de cobre de 1.5 cm de diámetro, el diámetro queda reducido a 1.498 cm. Determine la carga aplicada, utilizando los datos de la tabla 6-3.

6-17 Se lleva a cabo un ensayo de flexión de tres puntos en un bloque de ZrO_2 que tiene 8 plg de largo, 0.50 plg de ancho, 0.25 plg de espesor y apoyado sobre dos soportes separados 4 plg entre sí. Cuando se le aplica una fuerza de 400 lb, la muestra se flexiona 0.037 plg y se rompe. Calcule

- (a) la resistencia a la flexión
- (b) el módulo en flexión, suponiendo que no ocurre deformación plástica.

6-18 Se efectúa un ensayo de flexión de tres puntos en un bloque de carburo de silicio que tiene 10 cm de largo, 1.5 cm de ancho y 0.6 cm de espesor, y que está apoyado en dos soportes separados 7.5 cm. La muestra se rompe cuando se registra una flexión de 0.09 mm. El módulo en flexión del carburo de silicio es de 480 GPa. Suponga que no ha ocurrido deformación plástica. Calcule

- (a) la fuerza que causó la fractura y
- (b) la resistencia a la flexión.

6-19 Un polímero termoestable reforzado con esferitas de vidrio debe flexionarse 0.5 mm al aplicársele una fuerza de 500 N. La pieza de polímero tiene un ancho de 2 cm, un espesor de 0.5 cm y 10 cm de largo. Si el módulo en flexión es de 6.9 GPa, determine la distancia mínima entre soportes. ¿Se fracturará el polímero si su resistencia a la flexión es de 85 MPa? Suponga que no ocurre deformación plástica.

6-20 El módulo en flexión de la alúmina es 45×10^6 psi y su resistencia a la flexión 46,000 psi. Una barra de alúmina de un espesor de 0.3 plg, 1.0 plg de ancho y 10 plg de largo se coloca en soportes separados 7 plg. Determine la deflexión en el momento en que se rompe la barra, suponiendo que no ocurra deformación plástica.

6-21 Una medición de la dureza Brinell, utilizando un penetrador de 10 mm de diámetro y una carga de 500 kg, produce una penetración de 4.5 mm en una placa de aluminio. Determine el número de dureza Brinell (HB) del metal.

6-22 Cuando se aplica una carga de 3000 kg a una esfera de 10 mm de diámetro en la prueba Brinell en un acero, se produce una penetración de 3.1 mm. Estime la resistencia a la tensión del acero.

6-23 Los datos que siguen fueron obtenidos de una serie de ensayos de impacto Charpy efectuados sobre cuatro aceros, cada uno de ellos con un contenido distinto de magnesio. Grafique los datos y determine

(a) la temperatura de transición (determinada como la media de las energías absorbidas en las regiones dúctil y frágil), y

(b) la temperatura de transición (definida como la temperatura que proporcionan 50 J de energía absorbida). Grafique la temperatura de transición en función del contenido de manganeso y analice el efecto de dicho elemento sobre la tenacidad del acero. ¿Cuál sería el contenido de manganeso mínimo posible en el acero si una pieza fabricada con él debe utilizarse a 0°C?

Temperatura de ensayo °C	Energía de impacto (J)			
	0.30% Mn	0.39% Mn	1.01 % Mn	1.55% Mn
-100	2	5	5	15
-75	2	5	7	25
-50	2	12	20	45
-25	10	25	40	70
0	30	55	75	110
25	60	100	110	135
50	105	125	130	140
75	130	135	135	140
100	130	135	135	140

6-24 Los datos siguientes se obtuvieron a partir de una serie de pruebas de impacto Charpy efectuadas sobre cuatro hierros fundidos dúctiles, cada uno con un contenido de silicio diferente. Grafique los datos y determine

(a) la temperatura de transición (definida como la media de la energía absorbida en las regiones dúctil y frágil) y

(b) la temperatura de transición (definida como la temperatura que proporciona 10 J de energía absorbida). Grafique la temperatura de transición en función del contenido de silicio y analice el efecto de éste en la tenacidad del hierro fundido. ¿Cuál sería el contenido

máximo de silicio permisible en el hierro fundido, si una pieza debe ser utilizada a 25°C?

Temperatura de ensayo °C	Energía de impacto (J)			
	2.55% Si	2.85% Si	3.25% Si	3.63% Si
-50	2.5	2.5	2	2
-25	3	2.5	2	2
0	6	5	3	2.5
25	13	10	7	4
50	17	14	12	8
75	19	16	16	13
100	19	16	16	16
125	19	16	16	16

6-25 A menudo se recomiendan metales CCC para su uso a bajas temperaturas, particularmente cuando se esperan cargas de impacto inesperadas en la pieza. Explique.

6-26 Una pieza de acero puede fabricarse mediante metalurgia de polvos (compactando partículas de polvo de hierro y sinterizándolas para producir un sólido), o mediante maquinado a partir de un bloque de acero sólido. ¿Cuál de las piezas se espera tenga la tenacidad más alta? Explique.

6-27 Varias aleaciones de aluminio-silicio tienen una estructura que incluye placas frágiles de silicio con bordes agudos en una matriz más blanda y dúctil del aluminio. ¿Esperaría usted que estas aleaciones fueran sensibles a las muescas en una prueba de impacto? ¿Esperaría usted que estas aleaciones tuvieran una buena tenacidad? Explique sus respuestas.

6-28 La alúmina Al_2O_3 es un material cerámico frágil con baja tenacidad. Suponga que dentro de la alúmina se tienen fibras de carburo de silicio SiC , otro cerámico frágil de baja tenacidad. ¿Afectaría la tenacidad del compuesto de matriz cerámica? Explique. (Estos materiales se analizarán en capítulos posteriores.)

6-29 Un compuesto de matriz cerámico contiene defectos internos tan grandes como 0.001 cm de longitud. La tenacidad a la fractura en deformación plana del compuesto es $45 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ y la resistencia a la tensión es 550 MPa. ¿Hará el esfuerzo que falle el compuesto antes de que se alcance la resistencia a la tensión? Suponga que $f = 1$.

6-30 Una aleación de aluminio tiene una tenacidad a la fractura en deformación plana de $25,000 \text{ psi}\sqrt{\text{plg}}$ y falla cuando se le aplica un esfuerzo de 42,000 psi. La observación del área de fractura indica que la fractura